

4

能源與能源消耗

我們在這一課會學到

- 不可再生能源，包括化石燃料和核能
- 可再生能源，包括風力發電、水力發電和太陽能
- 能源消耗對環境的影響
- 本港能源消耗的模式

OXFORD UNIVERSITY PRESS

4.1 可再生能源與不可再生能源

翻轉課堂
觀看影片並回答問題。

今天，世界仍然主要以石油、煤和天然氣等傳統燃料發電（圖 4.1a），這些燃料統稱為**化石燃料**，是**不可再生能源**，因為它們一旦耗盡，就無法在短時間內補充。相反，**可再生能源**取之不盡，用之不竭。

不可再生能源有兩大類：化石燃料和**核能**。

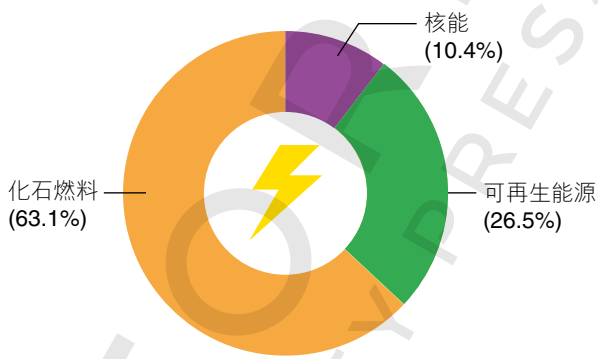


圖 4.1a 2019年按能源劃分的世界發電量
（數據來自2022年8月 IEA 網站）

DSE 重點
描述不可再生能源的特徵，並列舉例子。

1 不可再生能源

a 化石燃料

化石燃料由埋在地殼中的動植物遺骸歷經數百萬年自然形成。煤（圖 4.1b）由植物遺骸形成，而石油（圖 4.1c）和天然氣則主要由海洋生物的遺骸形成。



圖 4.1b 露天煤礦中的煤

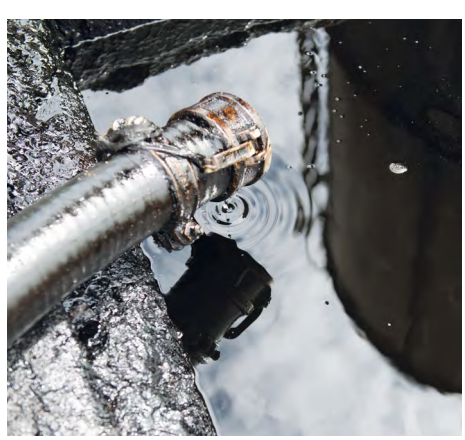


圖 4.1c 來自油井的石油

化石燃料燃燒時會釋出能量，大多數發電站和車輛都使用化石燃料。

知多一點

頁岩氣

頁岩氣這種能源在過去 20 年間變得日益重要。你知道它是甚麼嗎？

▸ p.185

化石燃料 fossil fuel　不可再生能源 non-renewable energy source
可再生能源 renewable energy source　核能 nuclear power

b 核能

核能發電即利用核反應來發電。目前，絕大部分核電站都是利用鈾或鈈的核裂變來發電的。由於這些放射性核燃料的蘊藏量有限，因此核能被視為不可再生。接下來，我們會先了解核反應中的能量從哪裏來。

知多一點

核電小知識

核衰變和核聚變這兩種核反應都可以用來發電，例如，核電池利用核衰變釋出的能量來發電，主要為太空船和心臟起搏器等孤立的裝置供電。目前，商用核聚變發電站仍在研發中。

i 結合能

DSE 重點

定義以電子伏特 (eV) 為單位的每一核子結合能並解決有關問題。

連繫結合能曲線與核裂變及核聚變。

DSE 試題

13(2)Q3.8, 14(2)Q3.7, 17(2)Q3.8, 18(2)Q3.8, 19(2)Q3.8, 20(2)Q.3(a)–(c), 21(2)Q3.8, 23(2)Q3.8

我們在第 5 冊第 3 課學過，在重的原子核發生裂變或輕的原子核發生聚變的核反應時，過程中會釋放核能，且所釋出的核能都與原子核的**結合能**有關。

結合能並不是原子核本身所擁有的能量，而是把組成原子核的核子完全分離所需的能量，也等同把質子和中子組合成原子核時釋放的能量（圖 4.1d）。

✎ 可得出以下關係：
結合能 = 分離的核子 − 原子核（原子核與組成原子核的核子的質量差）

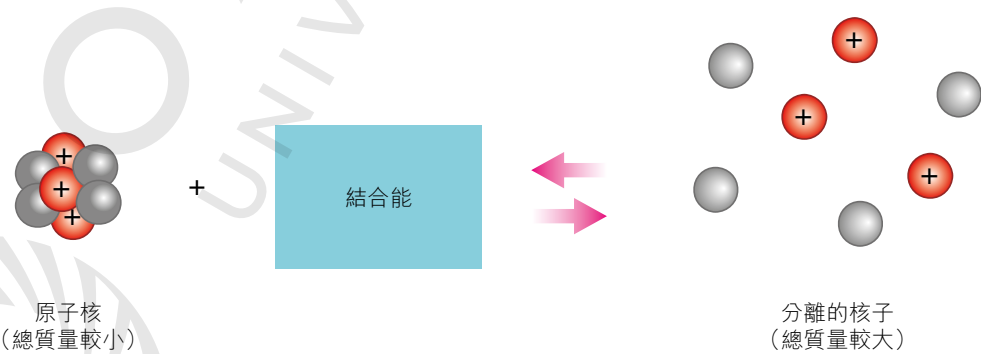


圖 4.1d 結合能的吸收與釋放

原子核的質量小於組成它的核子的總質量，這兩個質量的差，稱為**質量虧損**，等於原子核的結合能。

把組成原子核的核子完全分離，所需的能量稱為結合能。

結合能 binding energy　　質量虧損 mass defect

愛因斯坦的質能關係可用來找出原子核的結合能 E_b：

E_b（以 J 為單位）= Δm（以 kg 為單位）× c^2

其中 Δm 是質量虧損。

相關知識

參閱第5冊第3.2課有關電子伏特 (eV) 和原子質量單位 (u) 的定義。

結合能 E_b 更為普遍是用 MeV 作單位。由於 1u = 931 MeV，因此原子核的結合能是：

$$E_b\text{（以 MeV 為單位）} = \Delta m\text{（以 u 為單位）} \times 931$$

原子核愈大，結合能愈大。但是，如想要比較不同原子核的穩定程度，就須計算**每個核子結合能** $\frac{E_b}{A}$，其中 A 是原子核的質量數，即原子核內的核子數量。對原子核來說，$\frac{E_b}{A}$ **的值愈大，組成它的核子結合得愈緊密，原子核也就愈穩定**。

例題 1 比較不同原子核的穩定性

表中列出了碳-12原子核、質子和中子的質量，並以原子質量單位 (u) 來表達。

碳-12 原子核	11.996 710 u
質子	1.007 276 u
中子	1.008 665 u

(a) 碳-12 原子核由 6 個質子和 6 個中子組成，計算它的結合能和每個核子結合能，答案以 MeV 為單位。

(b) 鈾-234 原子核的質量虧損為 1.909 380 u。試解釋碳-12 和鈾-234 的原子核哪一個較穩定。

題解

(a) $\Delta m = 6 \times 1.007\ 276 + 6 \times 1.008\ 665 - 11.996\ 710 = 0.098\ 936$ u

結合能 = $0.098\ 936 \times 931 = 92.1$ MeV

每個核子結合能 = $\frac{92.1}{12} = 7.68$ MeV

(b) 鈾-234 原子核的每個核子結合能

$= \frac{\Delta m \times 931}{A} = \frac{1.909\ 380 \times 931}{234} = 7.60$ MeV

碳-12 原子核的每個核子結合能較大，所以較穩定。

這例子說明質量較大的原子核的每個核子結合能不一定較大。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 以下哪些是不可再生能源？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 石油
- ☐ 煤
- ☐ 天然氣
- ☐ 核能

2 是非題：

(a) 一個原子核分裂成多個較小原子核時所釋放的能量，就是該原子核的結合能。 (✓ / ✗)

(b) 較大的原子核有較大的結合能。 (✓ / ✗)

(c) 每個核子結合能愈大，原子核愈穩定。 (✓ / ✗)

3 某原子核的質量數為 A，結合能為 E_b，每個核子結合能為 $\frac{E_b}{A}$。該原子核的質量與組成它的核子的總質量相差為 Δm。完成下表。

	Δm / u	E_b / MeV	A	$\frac{E_b}{A}$ / MeV
(a)	0.600 530		64	
(b)		1830	243	
(c)			56	8.8

簡易練習 1

1 氧-16 原子核的質量比組成它的核子的總質量小 0.137 005 u。鎢-180 原子核的質量比組成它的核子的總質量小 1.551 651 u。試解釋兩個原子核中哪個會較穩定。

2 $^{92}_{40}$Zr 的結合能為 799.722 107 MeV。

(a) $^{92}_{40}$Zr 原子核有多少個質子和中子？

(b) 求 $^{92}_{40}$Zr 原子核的質量。

已知：質子質量 = 1.007 276 u

中子質量 = 1.008 665 u

在核裂變和核聚變反應中，所釋放的能量就等於核反應中結合能的增幅，以下例題會展示相關運算過程。

例題 2 核裂變釋出的能量

鈾-235 原子核吸收一中子後，會分裂成較輕的原子核。以下是其中一個可能出現的核反應。

$$^{1}_{0}\text{n} + {}^{235}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{144}_{56}\text{Ba} + {}^{89}_{36}\text{Kr} + 3{}^{1}_{0}\text{n}$$

下表顯示各粒子的每個核子結合能。

粒子	每個核子結合能 / MeV
$^{235}_{92}\text{U}$	7.590 937
$^{144}_{56}\text{Ba}$	8.265 550
$^{89}_{36}\text{Kr}$	8.616 942

(a) 求上述核反應釋出的能量，答案以 (i) MeV 和 (ii) J 為單位。

(b) 在上述核反應前後，粒子的總質量有甚麼變化？

題解

(a) (i) $^{235}_{92}\text{U}$ 的結合能 = 7.590 937 × 235 = 1783.87 MeV

$^{144}_{56}\text{Ba}$ 的結合能 = 8.265 550 × 144 = 1190.24 MeV

$^{89}_{36}\text{Kr}$ 的結合能 = 8.616 942 × 89 = 766.91 MeV

釋出的能量 = 1190.24 + 766.91 − 1783.87 = 173 MeV

(ii) 釋出的能量 = $173 \times 10^{6} \times 1.60 \times 10^{-19} = 2.77 \times 10^{-11}$ J

(b) 減少

提提你

1 eV = 1.60×10^{-19} J ▶

上述核反應會釋放能量，根據 $E = mc^2$，核反應產物的總質量應該小於核反應前的粒子總質量。 ▶

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 核素 *X* 發生裂變，形成兩個核素 *Y*，過程中釋出能量。判斷下列有關 *X* 的敘述是否正確。

(a) *X* 的總結合能比 *Y* 的大。 (✓ / ✗)

(b) *X* 的每個核子結合能比 *Y* 的小。 (✓ / ✗)

(c) *X* 的質量大於 *Y* 的質量的兩倍。 (✓ / ✗)

簡易練習 2

1 以下是一個核聚變反應的方程式。求這個核反應釋出的能量，答案以 (a) MeV 和 (b) J 為單位。

$$^{2}_{1}\text{H} + {}^{3}_{1}\text{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{1}_{0}\text{n}$$

已知：$^{2}_{1}\text{H}$ 原子核的每個核子結合能 = 1.112 283 MeV

$^{3}_{1}\text{H}$ 原子核的每個核子結合能 = 2.827 266 MeV

$^{4}_{2}\text{He}$ 原子核的每個核子結合能 = 7.073 915 MeV

不穩定的原子核較可能發生核反應，形成較穩定的原子核。圖4.1e顯示不同核素的結合能曲線，y 軸為每個核子結合能 $\left(\frac{E_b}{A}\right)$，$x$ 軸為質量數 (A)。

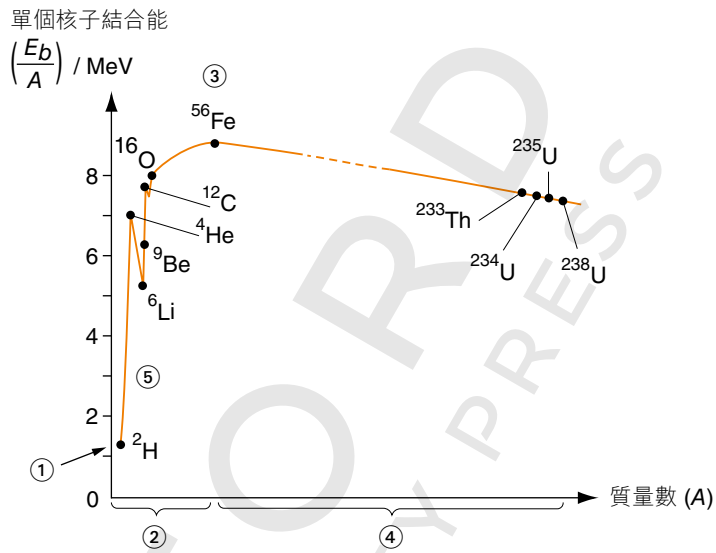


圖4.1e 結合能曲線

結合能曲線有以下特點：

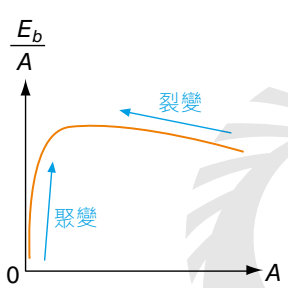
① 曲線不是從 $A = 0$ 開始，至少需要有兩個核子才會有結合能存在。

② 在這個範圍內，大致上 A 增大時 $\frac{E_b}{A}$ 也會增大，因此，輕的核素較易發生聚變，形成更穩定的核素，並釋放能量。

✎ 單個核子結合能最高的核素是鎳-62，其次是鐵-58和鐵-56。

③ 鐵-56 ($^{56}_{26}$Fe) 在曲線的頂峯，是一個非常穩定的核素。如果它發生裂變或聚變，形成的核素會較不穩定，並且只會吸收而不會釋放能量。

✎ 這稱為鐵極限。聚變反應不能再提供足夠能量以產生比鐵重的核素。



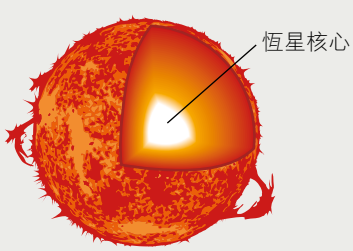
▶ ④ 在這個範圍內，A 增大時 $\frac{E_b}{A}$ 會減少，因此，重的核素較易發生裂變，形成更穩定的核素，並釋放能量。

⑤ 曲線在範圍 ② 中比在範圍 ④ 中陡峭。這顯示以每個核子計，聚變通常比裂變釋出更多能量。

知多一點

恆星內的核聚變

恆星的能量來自其核心的核聚變，氫首先聚合成氦，然後氦再聚合成碳。在大質量的恆星中，核聚變會持續發生，產生愈來愈重的元素，但是，從鐵開始核聚變不再釋放能量，因此核反應在產生鐵後便不能繼續下去。

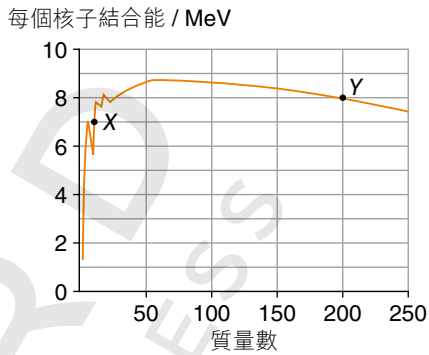


例題 3 根據結合能曲線判斷核反應類型

X 和 Y 是兩種不同核素，右圖顯示兩者在結合能曲線上的位置。

(a) 根據曲線，估計 Y 的結合能。

(b) 哪個核素較可能發生聚變？試解釋。



題解

(a) 結合能 = $8 \times 200 = 1600$ MeV

(b) 如果 X 發生聚變，形成的核素會有較高的每個核子結合能，所以較穩定；如果 Y 發生聚變，形成的核素會有較低的每個核子結合能，所以較不穩定，因此，X 較可能發生聚變。

提提你

根據結合能曲線，可得：

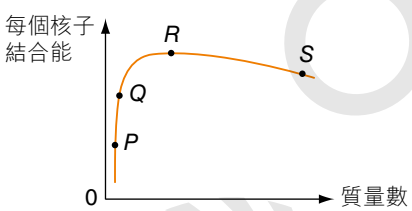
$\frac{E_b}{A} = 8$，$A = 200$。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 考慮以下的結合能曲線。P、Q、R 和 S 對應不同的核素。



判斷下列敘述是否正確。

(a) 如果以其中一個核素的聚變來產生核能，該核素最有可能是 S。 (✓ / ✗)

(b) R 是四個核素中最穩定的。 (✓ / ✗)

(c) Q 比 S 更穩定。 (✓ / ✗)

簡易練習 3

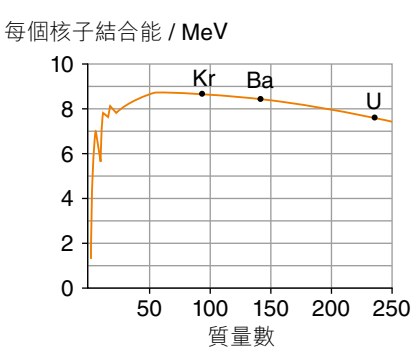
1 以下核裂變反應釋放出 173.272 114 MeV 能量。

$$^{235}_{92}\text{U} + {}^{1}_{0}\text{n} \rightarrow {}^{141}_{56}\text{Ba} + {}^{92}_{36}\text{Kr} + 3{}^{1}_{0}\text{n}$$

$^{141}_{56}\text{Ba}$ 和 $^{92}_{36}\text{Kr}$ 原子核的每個核子結合能分別為 8.326 028 MeV 和 8.512 845 MeV。

(a) 求 $^{235}_{92}\text{U}$ 原子核的每個核子結合能。

(b) 根據右面的結合能曲線，上述裂變反應的產物較可能發生裂變還是聚變？



DSE 重點

描述裂變反應堆的原理及說出減速劑、冷卻劑和控制棒的作用。

DSE 試題

12(2)Q3.8, 14(2)Q3.8, 15(2)Q3.8, 20(2)Q.3(d)

ii 裂變反應堆

有些核電廠利用鈽-239的裂變來發電。燃料中的鈾-238原子核吸收中子，變成鈽-239原子核。

很多核電站都利用鈾-235 (U-235) 的裂變來發電，過程中必須發生連鎖反應，過程如下：

① 鈾-235原子核吸收了一個**緩慢移動的中子**後，分裂成兩個較輕的原子核（圖4.1f）。

② 核裂變過程會釋出更多中子及大量能量。

③ 新釋出的中子再使其他鈾-235原子核分裂，產生連鎖反應。

核燃料由濃縮氧化鈾製成，當中有大約3–4%為鈾-235。天然鈾礦大約只含有0.7% 鈾-235。

相關知識

有關核裂變和連鎖反應的詳情，參閱第 5 冊第 3 課。

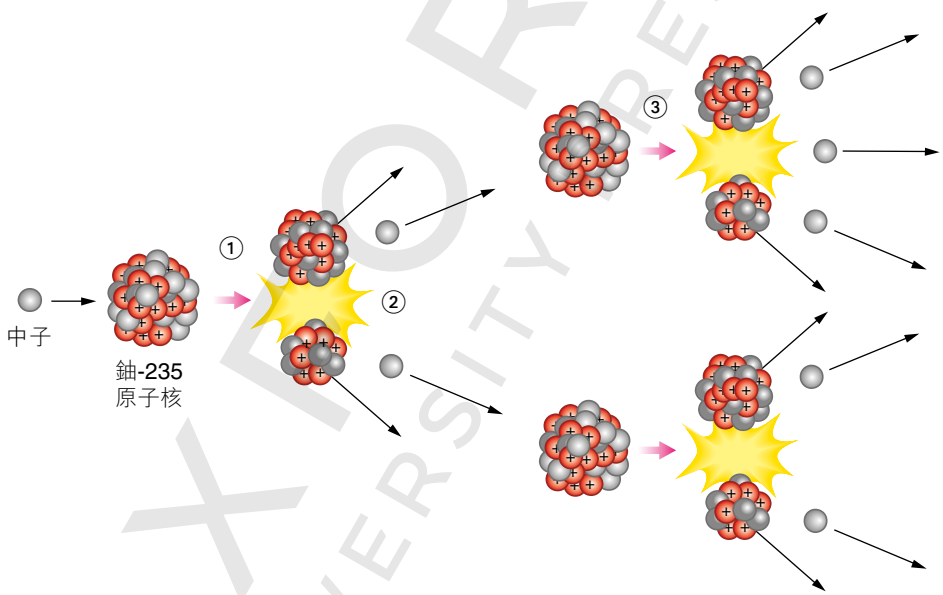


圖4.1f 鈾-235的連鎖反應

在核電站內，核裂變在反應堆中進行，裂變率受精確控制。核反應堆有多種不同的設計，但它們的運作原理都類同。以下討論會以**壓水式反應堆**來作例子說明（圖4.1g）。

大亞灣核電站採用壓水式反應堆。

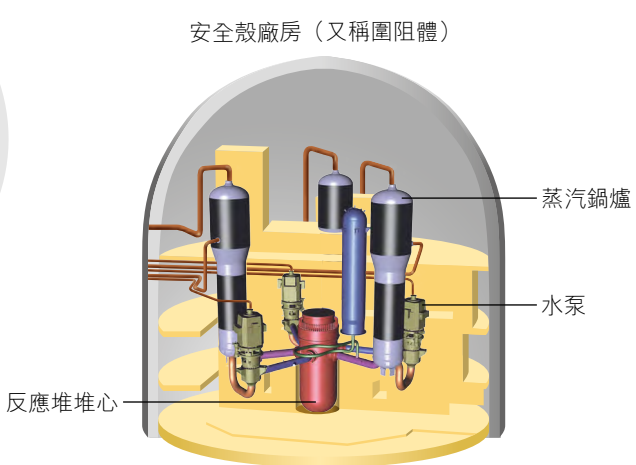


圖4.1g 壓水式反應堆的結構

壓水式反應堆 pressurized water reactor

模擬程式

→ 這模擬程式展示壓水式反應堆怎樣運作。
可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

採用壓水式反應堆的發電站運作過程如下（圖 4.1h）：

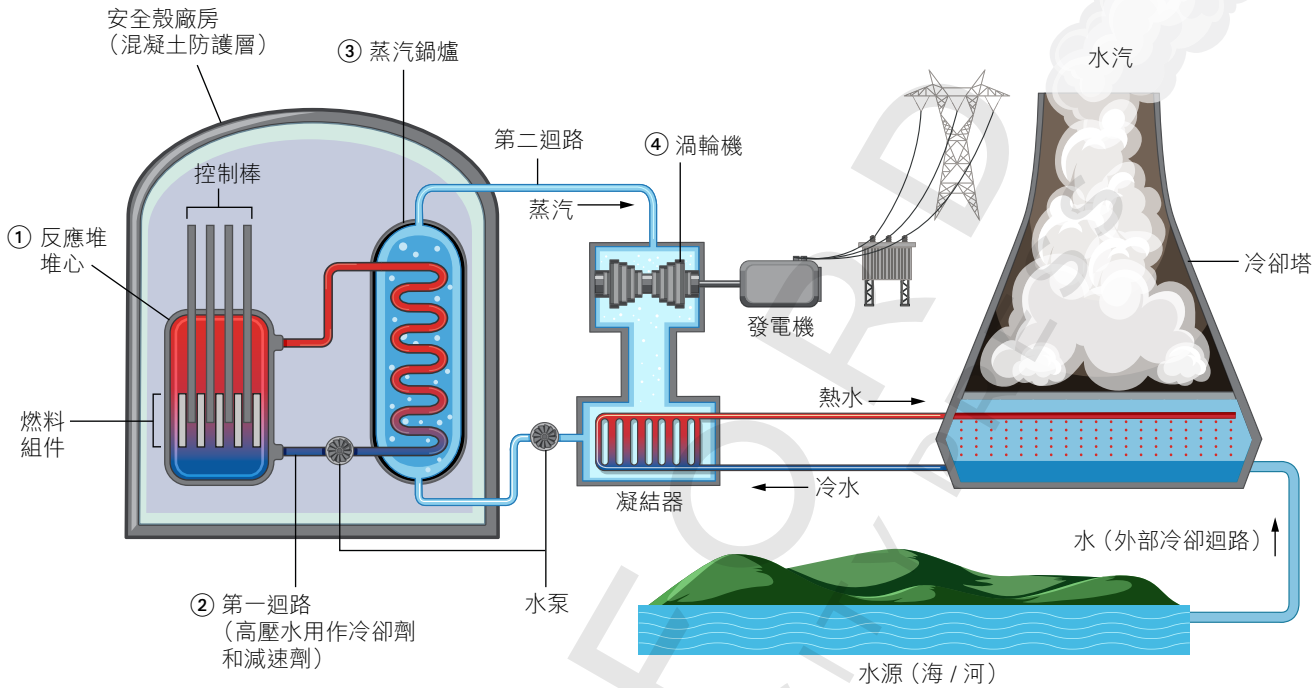


圖 4.1h 採用壓水式反應堆的發電站結構

① 在反應堆堆心內，燃料組件發生核裂變，釋出的能量大部分會轉化成裂變產物的動能。

裂變產物撞擊水分子時，它們的部分動能變成水的內能。

② 在第一迴路內，水泵把高壓水注入反應堆堆心。高壓水的主要作用有兩個：

- 用作**冷卻劑**，以**吸收裂變反應釋出的能量**，然後把能量轉移到蒸汽鍋爐；

若冷卻劑無法發揮功效，燃料組件便可能熔化。 ▶

- 用作**減速劑**，以**減慢裂變反應所產生的快速中子**，維持連鎖反應。

快速的中子很難引發其他原子核裂變，連鎖反應會停止。 ▶

③ 熱高壓水流過蒸汽鍋爐，第二迴路內的水受熱後汽化。

④ 蒸汽通過渦輪機，推動發電機發電。蒸汽流過外部冷卻迴路後凝結為水，完成第二迴路的循環。

燃料中可裂變原子核的濃度隨着時間會逐漸降低。如果濃度過低，裂變連鎖反應便無法持續下去。因此，即使燃料中可裂變的原子核並未耗盡，工作人員也會定時（一般為 12 到 24 個月）更換核燃料。

可要求學生利用以下網站的互動模型來探索壓水式反應堆，要注意載入模型需時。

冷卻劑 coolant　　減速劑 moderator

採用壓水式反應堆的發電站有以下安全措施：

控制棒通常以硼鋼製成，由上而下插進反應堆堆心中。如果要緊急停止反應堆運作，可着令控制棒靠重力作用下落，完全插進反應堆堆心內。

1 **控制棒**可**吸收中子，降低裂變率**（圖 4.1i）。裂變率太高時，控制棒會下降至反應堆堆心較深處，以吸收更多中子。萬一發生緊急事故，控制棒會完全插進堆心內，終止連鎖反應。

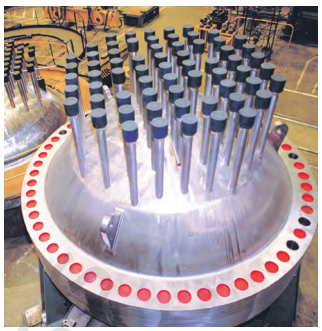


圖 4.1i 插在反應堆堆心中的控制棒

第一迴路內的高壓水直接接觸到燃料組件，所以含有放射性物質。

2 **第一迴路和第二迴路的水不會混合，以防止污染**，否則第一迴路內的放射性物質會進入第二迴路，繼而污染周圍環境。

3 如果反應堆堆心泄漏放射性物質，**混凝土製的安全殼廠房可困住這些物質，防止擴散**。

對與錯

✗ 在裂變反應堆中，控制棒用作減速劑。

✓ 在裂變反應堆中，高壓水用作減速劑以減慢中子的速率，從而維持裂變率不會過低。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 如果控制棒完全插進核裂變反應堆的堆心內，連鎖反應將會停止。 (✓ / ✗)

(b) 在壓水式反應堆中，第二迴路內的水具有放射性。 (✓ / ✗)

(c) 在核裂變反應堆中，減速劑可以吸收中子並減慢裂變率。 (✓ / ✗)

2 某核電站採用壓水式反應堆，以下是這核電站發電的步驟。把這些步驟順序排列。

(1) 渦輪機驅動發電機。

(2) 熱水通過蒸汽鍋爐，產生蒸汽。

(3) 蒸汽驅動渦輪機。

(4) 發生裂變連鎖反應。

(5) 高壓水受熱。

知多一點

高壓水

高壓水的壓強約為 153 atm (15.5 MPa)，沸點較一般水高，流過反應堆堆心後，温度上升至超過 300 °C 也不會沸騰，因此能夠快速把能量傳遞到蒸汽鍋爐。

控制棒 control rod

知多一點

自我調節

以水作為減速劑也是壓水式反應堆的安全措施之一。當水的温度過高，減慢中子的效用便會下降，因而導致裂變率下降。這個過程稱為「自我調節」。

核電站選址

核電站運作時用水量龐大，因此通常建於海邊或河邊，以保證供水。



海邊的核電站

反應堆餘熱

反應堆停止運作時，內裏所有裂變反應都會停止，但是核燃料和裂變產物都具放射性，衰變時會釋放能量，所以燃料組件仍會繼續發熱，稱為餘熱。

在2011年福島核事故中，反應堆在地震後即時停止運作。可是海嘯破壞了供電系統，令冷卻系統無法運作。餘熱令燃料組件和反應堆堆心熔化，內裏的高放射性物質泄漏出來，並隨着水擴散到四周。



2011年地震後福島核電站的衞星影像

☆ 香港中學文憑考試2020年卷二 Q.3

→ 這影片展示如何解答這問題。

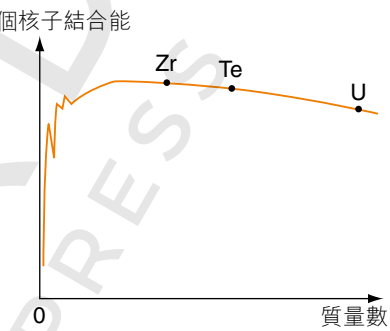
影片

DSE 訓練 1 核電站的輸出功率

某核反應堆中，鈾-235 (U-235) 發生下式中的反應。

$$^{235}_{92}\text{U} + ^{1}_{0}\text{n} \rightarrow ^{94}_{40}\text{Zr} + ^{139}_{52}\text{Te} + 3^{1}_{0}\text{n}$$

(a) 根據右面顯示的結合能曲線，解釋上述反應會吸收還是釋放能量。 (2分)



(b) 上述反應中各粒子的結合能如下。

粒子	結合能 / MeV
$^{235}_{92}\text{U}$	1783
$^{139}_{52}\text{Te}$	1142
$^{94}_{40}\text{Zr}$	814.7

核反應堆釋放的能量中，97.5% 來自上述核反應。核電站將反應堆釋放的能量轉化為電能的效率為35%。假設在核反應堆中，每秒有0.04 g 的鈾-235用於上述核反應來釋放能量。

(i) 求上述核反應釋放的能量，答案以 J 為單位。 (1分)

(ii) 求每秒有多少鈾-235 原子核用於上述核反應。
已知：$^{235}_{92}\text{U}$ 的摩爾質量 = 235 g (1分)

(iii) 估算發電站的輸出功率，答案以 MW 為單位。 (2分)

(c) 控制棒是裂變反應堆中的組件。描述它的功能。 (2分)

題解

(a) 因為裂變產物 $^{94}_{40}\text{Zr}$ 和 $^{139}_{52}\text{Te}$ 的每個核子結合能都比 $^{235}_{92}\text{U}$ 高， 1A
所以這裂變會釋放能量。 1A

(b) (i) 釋放的能量 $= [(1142 + 814.7) - 1783] \times 10^{6} \times 1.60 \times 10^{-19}$
$= 2.779 \times 10^{-11}\ \text{J} \approx 2.78 \times 10^{-11}\ \text{J}$ 1A

(ii) 鈾-235 原子核的數目 $= \dfrac{0.04}{235} \times 6.02 \times 10^{23}$
$= 1.0247 \times 10^{20} \approx 1.02 \times 10^{20}$ 1A

(iii) 發電站的輸出功率
$= 2.779 \times 10^{-11} \times 1.0247 \times 10^{20} \div 97.5\% \times 35\%$ 1M
$= 1020\ \text{MW}$ 1A

常見錯誤
學生可能會在轉換單位或涉及能量轉化效率的計算中犯錯。

(c) 控制棒可吸收中子，控制裂變率， 1A
也可在緊急情況下終止核反應。 1A

常見錯誤
學生或未能清楚說明控制棒控制裂變率。

▶ 複習4 Q30 (p.183)

DSE 重點

描述可再生能源的特徵，並列舉例子。

DSE 試題

12(2)Q.3(d), 20(2)Q3.8

2 可再生能源

可再生能源是指無限量供應的能源。可再生能源有很多種類，本課會集中討論**風能**、**水力發電**和**太陽能**。它們產生的污染相對較少，對環境的影響也較小，所以被視為永續能源。

a 風能

DSE 重點

推導出風力發電的最高功率為 $P = \frac{1}{2}\eta\rho Av^3$，其中 η 為效率並解決有關問題。

DSE 試題

13(2)Q3.4, 14(2)Q3.5, 17(2)Q3.6, 18(2)Q3.7, 19(2)Q3.7, 21(2)Q3.2, 22(2)Q3.8, 23(2)Q3.7 及其他

此處的風能指風力發電。

風的能量來自空氣的動能。人類利用風作能源來航海、磨碎穀物和泵水已有上千年歷史（圖 4.1j）。時至今日，我們利用**風力渦輪機**（圖 4.1k）把風的能量轉換成電能。風能是現今增長最快的可再生能源之一。



圖 4.1j 傳統風車



圖 4.1k 現代風力渦輪機

風力渦輪機的運作原理很簡單：風推動轉子（渦輪機會轉動的部分，包括扇葉），轉子再推動發電機發電。

風力渦輪機的能量轉換如下：

空氣的動能 → 轉子的動能 → 電能

設風以恆速率 v 正面吹向轉子扇葉，扇葉掃過的圓形區域面積為 A。在時距 t 內，所有通過這圓形區域的空氣都在圖 4.1l 所示的圓柱體之中。

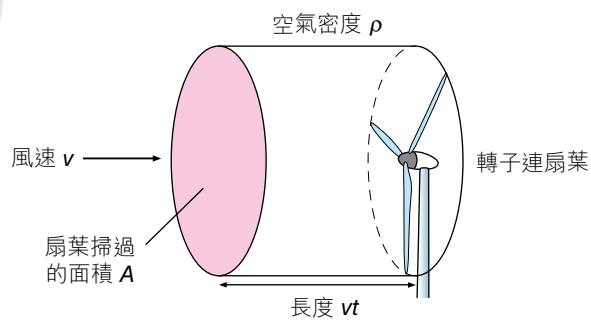


圖 4.1l 在時距 t 內通過風力渦輪機轉子的空氣

風能 wind power　水力發電 hydroelectric power　太陽能 solar power　風力渦輪機 wind turbine

根據圖 4.11，可得：

通過圓形區域空氣的體積 = $A \times vt$

設空氣的密度為 ρ kg m^{-3}。

密度 = 質量 / 體積

質量 = 密度 × 體積

通過圓形區域空氣的質量 = $\rho \times Avt$

$$\text{通過圓形區域空氣的總動能} = \frac{1}{2}mv^2$$
$$= \frac{1}{2}(\rho Avt)v^2$$
$$= \frac{1}{2}\rho Av^3t$$

這是來自空氣的最大輸入能量。

轉子轉動時會造成噪音，部分能量也就以聲音的形式損耗掉。這是風力渦輪機通常遠離民居的原因。

風力渦輪機由於有能量耗損（例如為克服活動部件之間的摩擦力而作功），無法將所有輸入能量都轉化為電能。此外，空氣不會在通過轉子後完全停下，空氣的動能也就不會全部傳遞到轉子上。因此，風力渦輪機把空氣的動能轉換為電能的效率 η 不可能達到 100%。它的**最大**輸出功率 P 是

$$P = \frac{\text{來自空氣的最大輸入能量}}{\text{時間}} \times \text{效率}$$
$$= \frac{\frac{1}{2}\rho Av^3t}{t} \times \eta$$

渦輪機的**效率** (%)
風速 (m s^{-1})
渦輪機的最大**功率** (W)
$P = \frac{1}{2}\eta\rho Av^3$
空氣**密度** (kg m^{-3})
扇葉掃過的**面積** (m^2)

最大功率 P 與 v^3 成正比，換句話說，如果風速增加到原來的兩倍，功率就會增加到原來的八倍。

因為風不一定從正面吹向轉子，所以渦輪機實際的輸出功率通常小於上述最大輸出功率。

知多一點

風力渦輪機的結構

風力渦輪機內部有哪些組件？各組件怎樣運作？

▶ p.184

香港的平均風速為20 km h^{-1} (5.56 m s^{-1})。

例題 4 南丫風采發電站的功率

在南丫風采發電站，風力渦輪機的扇葉長25 m。假設風速是5.56 m s^{-1}，渦輪機的效率是35%，空氣密度是1.225 kg m^{-3}。



(a) 求風力渦輪機輸出的最大功率，答案以kW為單位。

(b) 如果風速上升50%，渦輪機的最大功率是多少？假設渦輪機的效率不變。

題解

(a) 最大功率 $= \frac{1}{2}\eta\rho A v^3$

$= \frac{1}{2} \times 35\% \times 1.225 \times (\pi \times 25^2) \times 5.56^3$

$= 72.3$ kW

(b) 由於 $P \propto v^3$，如果 v 增加50%，

最大功率 $= 72.3 \times (1 + 50\%)^3$

$= 244$ kW

渦輪機為了避免扇葉旋轉過快所設的停機風速上限，稱為停機風速，數值因渦輪機而異。南丫風采發電站的停機風速為25 m s^{-1}。

現實中，風力渦輪機在**不同風速**下有**不同的效率**，尤其是風速過低時，風無法克服渦輪機活動部件之間的摩擦力，所以扇葉不會轉動，渦輪機也就不會發電。相反，如果風速過高，渦輪機便會自動停止以防止損壞，這時輸出功率同樣為零。

STSE

香港的可再生能源

南丫風采發電站是香港唯一大型風力發電站。你想更加了解南丫風采發電站，以及香港其他可再生能源嗎？

▶ p.186

知多一點

香港的海上風電場

土地是珍貴的資源，在海上建設風電場就不需佔用有限的土地。此外，海風更強更穩定，海上的平均風速比陸上的高約90%。

港燈計劃在距離南丫發電站約4公里的水域興建海上風電場，而中電則提出於清水灣半島東面興建海上風電場，兩者原本預計於2027年啟用。然而，這兩個項目都因為整體造價和發電成本高昂而被推遲。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 某風力渦輪機在風速 v 下運作，輸出功率為 P。假設風總是正面吹向轉子扇葉，且渦輪機的效率在任何風速下都恆定不變。判斷下列敘述是否正確。

(a) 如果扇葉的長度增加至原來的兩倍，該渦輪機的輸出功率便會變為 $2P$。 (✓ / ✗)

(b) 如果風速為 $2v$，該渦輪機的輸出功率便會變為 $2P$。 (✓ / ✗)

2 某風力渦輪機的扇葉長度為 l，扇葉掃過面積為 A 的區域。渦輪機的效率為 η，空氣密度是 ρ，當風以速率 v 吹向扇葉時，風力渦輪機的最大輸出功率為 P。試完成下表。

	P / W	ρ / kg m^{-3}	v / m s^{-1}	l / m	A / m^2	η
(a)		1.2	15	35		35%
(b)	20 000	1.2		5		25%
(c)	900 000	1.23	13			30%

3 為甚麼風力渦輪機產生的電能，總是低於吹到渦輪機轉子上的空氣動能？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 風通過轉子後不會完全停下。

☐ 活動部件有機械能耗損。

☐ 風向會不規則地變化。

簡易練習 4

取空氣密度 = 1.225 kg m^{-3}。

1 風速為 20 m s^{-1} 時，南丫風采發電站風力渦輪機的最大輸出功率是多少？已知扇葉長 25 m，渦輪機的效率為 10%。

2 某風力渦輪機的轉子直徑為 40 m。風正面吹向轉子，風速為 16 m s^{-1}。

(a) 如果渦輪機的輸出功率是 750 kW，渦輪機在這風速下的效率是多少？

(b) 如果把轉子的直徑改為 60 m，而渦輪機的效率不變，在上述的風力條件下，需要多少台這樣的風力渦輪機才能使輸出功率達到 100 MW (1 MW = 1 × 10^6 W)？

DSE 重點

描述水力發電的能量轉換情況，並解決有關問題。

DSE 試題

12(2)Q3.7, 15(2)Q3.7, 16(2)Q.3, 17(2)Q3.7, 21(2)Q3.7, 22(2)Q3.3

b 水力發電

水力發電靠流水的能量發電。大部分水力發電站都以水壩積蓄的水來發電（圖 4.1m），效率可高達 90%。以下是水力發電站的結構和運作原理（圖 4.1n）。



圖 4.1m 三峽大壩

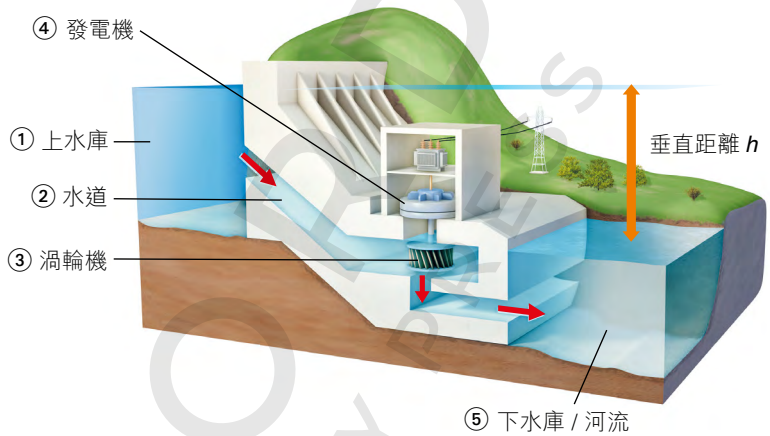


圖 4.1n 水力發電站的結構

① 上水庫的水儲存了大量勢能。

② 水道的閘門打開時，水以高速從上水庫經水壩流出。

③ 流水推動水道中的渦輪機。

④ 渦輪機轉動，發電機就會發電。

⑤ 水流入下水庫或河流。

水力發電的能量轉換如下：

水的勢能 → 水的動能 → 渦輪機的動能 → 電能

注意

渦輪機與下水庫水位的距離不會影響輸出功率。

我們可以估算水力發電站的發電功率。假設上水庫和下水庫水位的**垂直距離**為 h，而渦輪機的位置低於下水庫的水位。質量為 m 的水在時距 t 內流過渦輪機，發電站的效率為 η。

$$\text{輸出功率} = \frac{\text{水失去的勢能}}{\text{時間}} \times \text{效率}$$

水壩較大的發電站水流較穩定，所以效率也較高。

重力加速度 (m s^{-2})
水的**質量** (kg)
輸出**功率** (W)
時距 (s)
上下水庫之間的**垂直距離** (m)
發電站的**效率** (%)

$$P = \frac{mgh}{t} \times \eta$$

知多一點

三峽水電站

位於中國中部長江的三峽水電站是世界最大的水力發電站，在2020年的輸出功率刷新了世界紀錄，達1118億 kW h。

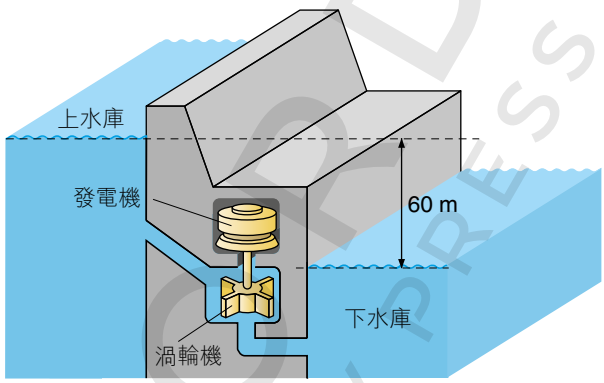
潮汐能

潮汐能也利用水來發電。

▶ p.185

在發電過程中，渦輪機活動部件之間的摩擦力，以及水流過水道時遇上的阻力，都會導致能量損耗。此外，水流過渦輪機後不會完全停下，即水的動能並非全部轉移到渦輪機。這些因素都會影響效率 η 的大小。

例題 5　水力發電站的效率



在水力發電站內，上下水庫的水位相差60 m。水從上水庫以流率 5 m^3 s^{-1} 流向下水庫，並推動連接發電機的渦輪機。渦輪機的位置低於下水庫的水位。

已知：水的密度 = 1000 kg m^{-3}
g = 9.81 m s^{-2}

1 MW = 1 × 10^6 W ▶

(a) 求水的勢能流失率，答案以 MW 為單位。

(b) 發電站的輸出功率是2.5 MW，求發電站的效率。

題解

(a) 水的勢能流失率

$$= \frac{mgh}{t} = \left(\frac{m}{t}\right)gh = (5 \times 1000) \times 9.81 \times 60 = 2.94 \text{ MW}$$

(b) 發電站的效率 $= \dfrac{\text{輸出功率}}{\text{輸入功率}} \times 100\%$

$$= \frac{2.5}{2.94} \times 100\%$$

$$= 85.0\%$$

水力發電的輸出很穩定，而且可以控制。此外，它的發電成本是眾多可再生能源中最低的。

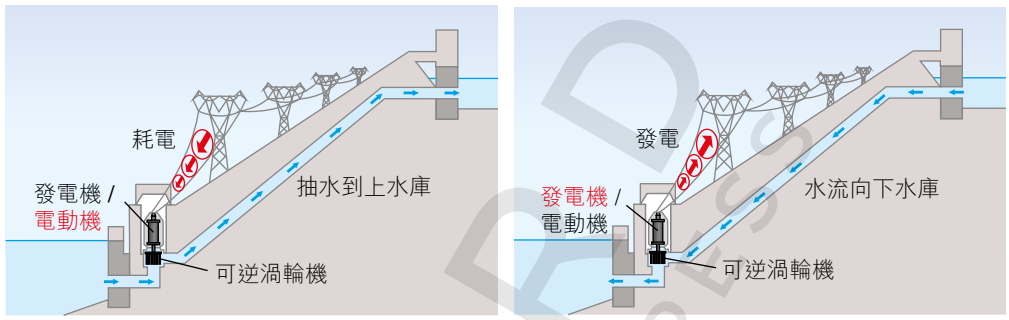
✎ 研究也發現，水壩底部可能會產生大量甲烷（一種溫室氣體）。

水力發電站通常須修建水壩以阻擋河水，土地會被水淹沒，形成水庫。 ▶

雖然水力發電不會污染水或空氣，但水壩等工程會大幅改變水壩區的自然生境，對環境造成巨大影響。

抽水蓄能系統的上水庫一般比水力發電站的小。

當水從上水庫經渦輪機流向下水庫時，水力發電站就能發電。這個過程是可以逆轉的。**抽水蓄能系統**會在低需求時段，以其他發電站的過剩電功率把水從下水庫抽到上水庫，這樣做可把電能轉換為水的勢能儲存起來。在高需求時段，系統會把這些儲存的能量轉換回電能（圖 4.1o）。



(i) 抽水到上水庫（在低需求時段）　(ii) 發電（在高需求時段）

圖 4.1o 抽水蓄能系統的運作原理

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 為甚麼水力發電站產生的電能，總是少於水從上水庫流到下水庫時的勢能變化？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 水流過渦輪機後不會完全停止流動。
- ☐ 渦輪機的活動部件之間有摩擦力。
- ☐ 水流過水道時會遇上阻力。
- ☐ 上水庫水平面的高度不時改變。

2 某座水力發電站中，從上水庫流出的水以 $\frac{m}{t}$ 的流率推動渦輪機，渦輪機低於下水庫的水位，上下水庫水位的垂直距離是 h。發電站的效率是 η，輸出功率是 P。試完成下表。

	P / W	$\frac{m}{t}$ / kg s^{-1}	h / m	η
(a)		24 000	180	85%
(b)	5×10^9		150	75%
(c)	1×10^6	3000	50	

簡易練習 5

1 某水力發電站上下水庫的水位相差 55 m，發電站的發電效率為 60%。如果水的流率為 510 m^3 s^{-1}，發電站的輸出功率是多少（答案以 MW 為單位）？已知：水的密度 = 1000 kg m^{-3}

2 某水力發電站的效率為 70%，輸出功率為 165 MW。水以流率 400 000 kg s^{-1} 流過渦輪機。求該水力發電站上下水庫的水位差。

抽水蓄能系統 pumped hydroelectric storage system

☆ 香港中學文憑考試2016年卷二 Q.3

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 抽水蓄能電站

某座抽水蓄能電站有6條水管，用來在上水庫和下水庫之間來回輸水（圖 a）。上水庫最多可容納 9.21×10^{11} kg 的水，它的水平面比下水庫的高 150 m。抽水蓄能電站把水泵到上水庫的效率是 80%，發電的效率則是 70%。



圖 a

如果要把空的上水庫裝滿水，需要多少能量來泵水？當所有水都流回下水庫，所產生的電能是多少？

	泵水所需的能量 / $\times 10^{15}$ J	產生的電能 / $\times 10^{15}$ J
A	1.08	0.95
B	1.08	0.76
C	1.69	0.95
D	1.69	1.94

題解

可儲存的總重力勢能

$= mgh = (9.21 \times 10^{11}) \times 9.81 \times 150 = 1.355 \times 10^{15}$ J

考慮把水泵至上水庫的過程。

$$\text{效率} = \frac{\text{輸出能量}}{\text{輸入能量}}$$

$$\Rightarrow \text{輸入能量} = \frac{\text{輸出能量}}{\text{效率}} = \frac{1.355 \times 10^{15}}{80\%} = 1.69 \times 10^{15} \text{ J}$$

∴ 泵水所需的能量是 1.69×10^{15} J。

考慮水流回下水庫的過程。

$$\text{效率} = \frac{\text{輸出能量}}{\text{輸入能量}}$$

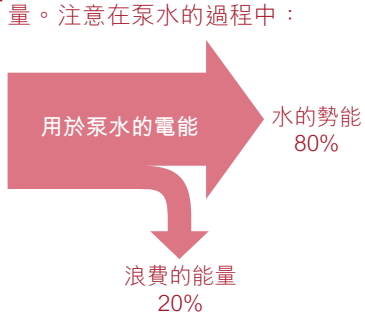
$$\Rightarrow \text{輸出能量} = \text{輸入能量} \times \text{效率}$$
$$= 1.355 \times 10^{15} \times 70\% = 9.49 \times 10^{14} \text{ J}$$

∴ 產生的電能是 9.49×10^{14} J。

∴ 答案是 C。

常見錯誤 ⚠

學生或混淆輸入能量和輸出能量。注意在泵水的過程中：



▶ 複習 4 Q27 (p.181)

C 太陽能

太陽能就是把來自太陽的能量轉換成內能或電能。在討論這能量轉換之前，我們先看看怎樣量度來自太陽的能量。

i 太陽常數

DSE 重點

定義太陽常數。

解決有關太陽常數的問題。

DSE 試題

12(2)Q.3, 13(2)Q3.3, 15(2)Q3.3, 17(2)Q3.5, 20(2)Q3.2, 21(2)Q3.3

太陽以輻射方式往四面八方放出龐大的能量。為了找出有多少能量傳播到地球，科學家量度了**太陽常數**。

太陽常數是在日地平均距離，量度地球大氣層外太陽輻射正照時，每單位時間每單位面積的總電磁輻射能。

一年之中，地球與太陽的距離不斷變化，因此每單位面積接收到的功率會在1321 W m^{-2}至1412 W m^{-2}之間變化。

太陽常數的單位是 W m^{-2}。按人造衛星的測量結果，太陽常數的值約為1366 W m^{-2}。

在地球表面接收到的太陽輻射功率很受天氣影響，在密雲的日子它的數值可能變得非常小。

大氣層會吸收部分陽光，即使在天朗氣清的日子，在地球表面量度每單位面積的太陽輻射功率，數值約只有1000 W m^{-2}，較太陽常數小（圖4.1p）。

由於地球不停轉動，因此在地面上的任何位置，接收到的太陽輻射功率都不是恆定的。

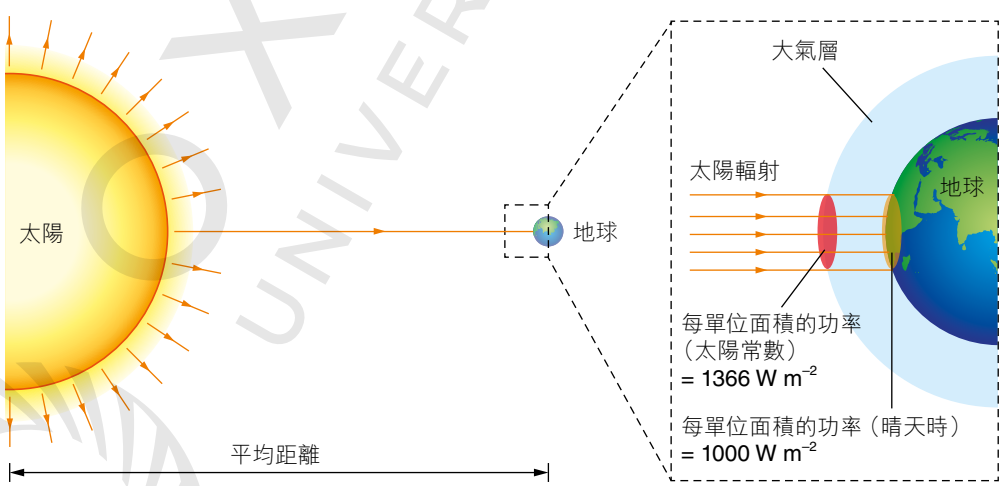


圖4.1p 在大氣層外和地球表面量度的太陽輻射功率

如果陽光以斜角射向位於大氣層表面的平面，

每單位面積接收到的功率
= 太陽常數 × cos θ

其中 θ 是陽光與平面的法線形成的夾角（圖4.1q）。

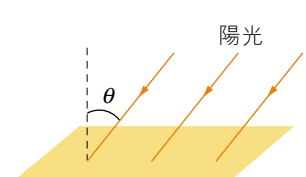


圖4.1q 陽光與平面的法線形成夾角 θ

相關知識

這個運算方法與計算照明度差不多，可參考第2.2課第60頁。

太陽常數 solar constant

例題 6 表面接收到的太陽輻射功率

某人造衞星位於地球大氣層的外表面，它有一塊面積為 0.64 m^2 的平板，受陽光照射。太陽常數是 1366 W m^{-2}。估算在以下情況中，平板所接收的總太陽輻射功率。

(a) 陽光正照平板

(b) 陽光以 60°角射向平板（圖 a）

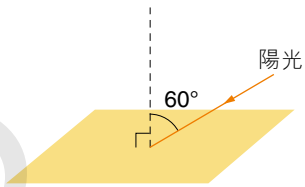


圖 a

題解

(a) 接收的總太陽輻射功率 = 太陽常數 × 面積
= 1366 × 0.64
= 874 W

(b) 接收的總太陽輻射功率 =（太陽常數 × cos θ）× 面積
=（1366 × cos 60°）× 0.64
= 437 W

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

是非題：

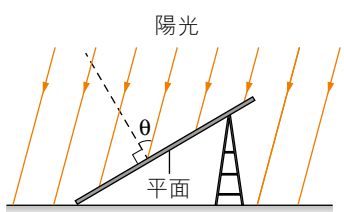
1 太陽常數是表面每單位面積接收到的總太陽能量。 (✓ / ✗)

2 太陽常數是在地球大氣層外測量的。 (✓ / ✗)

3 在地面量度每單位面積的太陽輻射功率，數值總是大於太陽常數。 (✓ / ✗)

簡易練習 6

1 假設地球表面接收的太陽輻射功率為 1050 W m^{-2}。一塊面積為 2 m^2 的平面斜放於地上，並受陽光照射。平面接收的總太陽輻射功率為 1800 W。求陽光與平面的法線形成的夾角 θ。



ii 太陽熱能裝置

相關知識

參閱第1冊第2.2課，重溫熱怎樣以輻射的形式傳遞。

太陽能可直接把水或食物加熱，例子有太陽能熱水器（圖4.1r）和太陽灶（圖4.1s）。這些裝置的集熱器各有不同的設計，形狀可以是平的，也可以是彎曲的，表面顏色可以是暗黑色，也可以是銀色。

(i)



(ii)

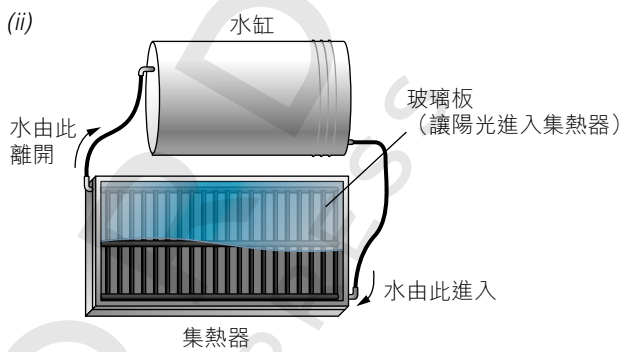


圖4.1r 太陽能熱水器的 (i) 外貌和 (ii) 結構

(i)



(ii)

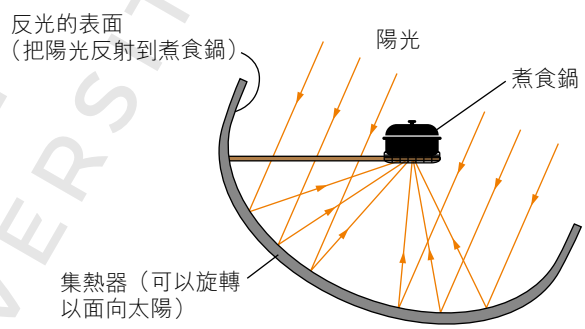


圖4.1s 太陽灶的 (i) 外貌和 (ii) 結構

例題 7 太陽能熱水器

某個太陽能熱水器的集熱器是平的，面積為4 m^2。陽光垂直照射集熱器30分鐘，把水加熱。太陽常數是1366 W m^{-2}，大氣層吸收了25% 的太陽輻射功率。假設熱水器的效率是45%，估算水吸收了多少太陽能。

題解

在地球表面每單位面積的太陽輻射功率

$= 1366 \times (1 - 25\%) = 1025$ W m^{-2}

集熱器收集到的能量 $= 1025 \times 4 \times (30 \times 60) = 7.38 \times 10^6$ J

水吸收的能量 $= 7.38 \times 10^6 \times 45\% = 3.32 \times 10^6$ J

知多一點

太陽能聚熱發電

太陽能聚熱發電站的運作原理與太陽灶相似，不同的是它利用太陽的熱來發電。巨大的鏡陣中有一高塔，陣中可活動的鏡子把陽光聚集到塔頂，將塔頂的熱媒油加熱至 400 °C 以上，熱媒油再被引導至蒸汽鍋爐把水煮沸，產生蒸汽來推動渦輪機，繼而推動發電機發電。

太陽能聚熱發電站需要大片土地來安放鏡子。例如，下圖中的吉馬太陽能發電站共有 2650 塊可活動的鏡子，佔地約 360 個足球場。它的輸出功率最高可達 20 MW，足以為 27 500 個家庭供電。



西班牙的吉馬太陽能發電站

快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪項最能描述太陽熱能裝置中的能量轉換？

A 光能 → 內能
B 光能 → 電能
C 光能 → 化學能
D 光能 → 勢能

Google Forms　Microsoft Forms

簡易練習 7

1 太陽能熱水器有一塊平板型集熱器，面積為 2 m^2。集熱器受陽光垂直照射時，每單位面積接收的太陽輻射功率為 1000 W m^{-2}，而熱水器的總輸出功率為 250 W。求熱水器的效率。

DSE 重點

描述太陽能電池如何運作。

DSE 試題

15(2)Q3.2, 16(2)Q3.4, 22(2)Q.3, 23(2)Q3.6

✎ 1954 年，第一個以半導體（矽）造出的太陽能電池面世。

1958 年發射的先鋒 1 號 (Vanguard 1) 是第一枚備有太陽能電池的人造衛星。

iii 太陽能電池

太陽能電池（又稱**光伏電池**）把光能轉換為電能，通常會裝嵌成平板形，成為**太陽能電池板**，所產生的電能可以儲存在電池中，以供將來使用。從小型裝置（圖 4.1t）到大型發電站（圖 4.1u），太陽能電池板的尺寸可以相差很遠。



(i) 太陽能計算機



(ii) 太陽能庭院燈

圖 4.1t 小型裝置的太陽能電池板



圖 4.1u 太陽能發電站的大型太陽能電池板

大型的太陽能發電站會安裝超過 10 000 塊太陽能電池板，通常建於偏遠地區（圖 4.1v）。部分發電站的輸出功率可高於 500 MW，輸出功率相當於一座傳統化石燃料發電站。



圖 4.1v 沙漠中的大型太陽能發電站

太陽能電池 solar cell　　光伏電池 photovoltaic cell　　太陽能電池板 solar panel

相關知識

參閱第2.1課第52至53頁，重温 p 型和 n 型半導體的特性。

太陽能電池的構造類似於LED，但前者是電源，後者是普通電路元件。

簡單來說，太陽能電池由一層 n 型半導體與一層 p 型半導體黏合而成，這構造會在 pn 接面產生一個由 n 側指向 p 側的電場。電池受陽光照射時，就會產生一個橫跨兩層半導體的電動勢（圖 4.1w），這稱為**光伏效應**。太陽能電池接駁閉合電路後，便會產生直流電。

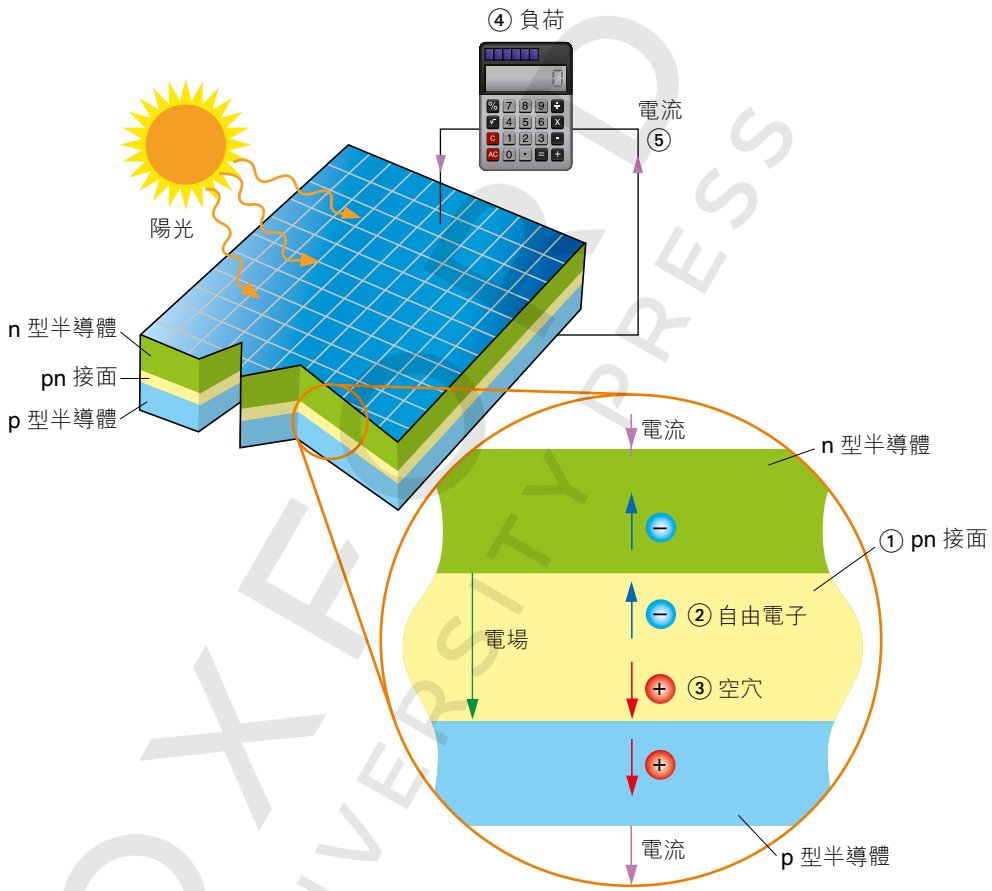


圖 4.1w 太陽能電池的運作原理

在太陽能電池中，光能被吸收而產生一對自由電子和空穴；在LED中，電子和空穴結合而釋出光能。

① 在 pn 接面，原子中的電子吸收陽光後變成自由電子，留下空穴。

② 自由電子沿着與電場相反的方向移往 n 側，進而移向太陽能電池的頂部。

空穴是正載荷子。

③ 空穴沿着電場的方向移往 p 側，進而移向太陽能電池的底部。

④ 如果電池與負荷（例如計算機）相接，自由電子便會由 n 側經負荷移到 p 側，與 p 側的空穴重新結合。

⑤ 結果直流電由 p 側經負荷流到 n 側。

如果光的強度增加，太陽能電池內便會有較多自由電子移動，於是會產生較大的電流。然而，太陽能電池的輸出電壓取決於 pn 接面的材料，所以不會受光的強度影響而能保持恆定。

在高温下，太陽能電池板的效率會較低。有些電池板會用冷卻系統來達至合適的温度。

一般太陽能電池的效率只有大約 10 – 20%。太陽能電池表面通常有一層透明的防反光膜，以吸收更多陽光，因此太陽能電池看起來較深色。

光伏效應 photovoltaic effect

對與錯

✗ 將太陽能電池板塗成深色，電池板便會產生較多電能。

✓ 將太陽能電池板塗成深色，電池板便會將較多太陽能轉化為內能，而不是電能。



愈來愈多建築物在天台安裝光電系統（圖 4.1x）。這系統主要由一塊或以上太陽能電池板和一個反相器組成（圖 4.1y）。反相器把光電系統輸出的直流電轉換為交流電，以便將產出的電接入電網。



圖 4.1x 安裝在天台上的光電系統

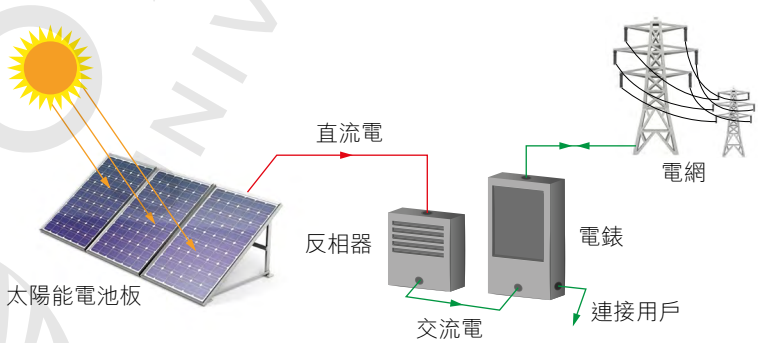


圖 4.1y 光電系統示意圖

由於組件不會移動，太陽能電池板不必經常維修，唯一要做的就是定時清潔。

太陽能電池板表面的灰塵或污垢會減少發電量，所以必須定期清潔。

知多一點

上網電價

可再生能源系統接駁至電網，並將所產生的電售予電力公司，收取的電價稱為上網電價。目前只有光電系統和風力發電系統可以參與香港的上網電價計劃。為向公眾推廣可再生能源，香港兩家電力公司均以高於正常售電價，向註冊客戶悉數購入利用可再生能源產生的每度電。

設於偏遠地區或離島的自動氣象站無法接駁至電網。

太陽能電池常應用於偏遠或與世隔絕的地方（圖 4.1z）。

電池以化學能的形式儲存電能。

太陽能電池只在日間發電，而且輸出功率受天氣影響，因此，有些太陽能電池板會接駁充電池，把部分電能儲起，以達致 24 小時不間斷供電。此外，使用風力發電也可以補充太陽能發電的不足。

有關不同能源的比較，見表4.1a (p.162)。

過去十年，全球太陽能發電量每年增長 25% 以上。由於太陽能電池板價格持續下降，太陽能發電量有望在短期內保持強勁增長。



圖 4.1z 設在偏遠地點的自動氣象站，由太陽能電池供電

Google Forms　Microsoft Forms

快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 判斷下列有關太陽能電池板發電的敍述是否正確。

(a) 受 pn 接面的電場影響，電子移往 n 側，空穴移往 p 側。 (✓ / ✗)

(b) 電子由 p 側經外部電路移動到 n 側。 (✓ / ✗)

(c) 在 pn 接面，原子中的電子吸收陽光後變成自由電子，留下空穴。 (✓ / ✗)

2 某太陽能電池板接收太陽能後，只能把大約 11% 轉換為儲存於電池的能量。判斷下列敍述是否正確。

(a) 電池充電時的能量轉換為：太陽能 → 電能 → 化學能 (✓ / ✗)

(b) 太陽能電池板為電池充電的效率為 11%。 (✓ / ✗)

(c) 因為陽光不一定垂直於太陽能電池板，所以電池板的效率很低。 (✓ / ✗)

(d) 因為部分陽光會被大氣層吸收，所以太陽能電池板的效率很低。 (✓ / ✗)

(e) 在密雲的日子，太陽能電池板的效率很低。 (✓ / ✗)

(f) 入射光的強度增加時，太陽能電池板的輸出電壓維持不變。 (✓ / ✗)

表4.1a 比較各種能源

	化石燃料	核能	風能	水力發電	太陽能
能量轉換	燃料中的化學能 → 水的內能 → 渦輪機的動能 → 電能	原子核中的核能 → 裂變產物的動能 → 水的內能 → 渦輪機的動能 → 電能	空氣的動能 → 轉子的動能 → 電能	水的勢能 → 水的動能 → 渦輪機的動能 → 電能	來自太陽的光能 → 電能
優點	• 輸出穩定		• 用之不竭 • 產生較少污染		
	• 可作小規模使用	• 在發電過程中不會污染空氣	• 可作小規模使用	• 輸出穩定 • 水壩可防止河水泛濫	• 供應無處不在 • 可作小規模使用
缺點	• 燃料蘊藏量有限 • 開採燃料時會造成污染 • 排放用作冷卻劑的熱水，造成熱污染		• 輸出不穩定 • 高噪音 • 輸電成本高（風力發電場通常遠離市區） • 需要長時間有穩定的強風	• 土地被水庫淹沒 • 嚴重破壞河流的天然環境 • 需要大型河流	• 只能在日間發電 • 輸出不穩定 • 需要長時間有穩定且猛烈的陽光
	• 污染空氣，引發全球暖化	• 如果意外發生，會對人類和環境造成威脅 • 產生放射性廢料 • 有核擴散風險			

表4.1a 比較上述各種能源發電的特質。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

知多一點

太空太陽能 NSE

太陽能是現今增長最快的永續能源之一。然而，在地球表面並不能充分利用太陽能電池板的發電能力。在太空中，陽光沒有經過大氣層削減，因此太陽能電池板可以較在地面上收集更多的太陽能，這些太陽能可以用微波的形式傳送到地面，地面的接收站再將微波轉換為電能。

此外，太空太陽能發電站可以每天24小時運作。因此，不少國家都考慮利用這項技術解決能源危機。

能源資源是資源安全中其中一個重要範疇。為保障能源安全及提高能源儲備量，國家計劃於2028年建造首座太空太陽能發電站及將其發射升空。



太空中的太陽能電池可以不間斷地收集太陽能

STSE

可再生能源在世界各地的發展

可再生能源的應用日漸廣泛，在很多國家都發展蓬勃。事實上，不同地區適合發展的可再生能源各有不同，你知道原因嗎？

雖然不可再生能源終有一天會用盡，但各種可再生能源也有各種不同限制，所以短期內難以完全取代不可再生能源。人類可以克服各種可再生能源的限制嗎？

網上資源

單元練習 4.1

取 1 u = 1.661×10^{-27} kg = 931 MeV，
$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C。

1 以下顯示四個核素的結合能。哪個核素最穩定？

	核素	結合能 / MeV
A	鋰-5	26.3
B	鎂-29	235
C	鐵-48	385
D	鈁-243	1830

***2** 下列哪些有關太陽能電池的敘述正確？

(1) 太陽能電池產生交流電。

(2) 在 p 型和 n 型半導體的接面有電場產生。

(3) 太陽能電池連接到閉合電路時會發光。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

★**3** 下列哪些有關核反應堆減速劑的敍述正確？

(1) 它降低裂變所產生中子的動能。

(2) 它降低裂變率。

(3) 它吸收裂變產生的中子。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

★**4** 兩台風力渦輪機 X 和 Y 位於同一地方，且它們效率相同。X 的扇葉長度是 L，Y 的扇葉長度是 $2L$。風以相同速率正面吹向 X 和 Y 的扇葉時，如果 X 的輸出功率是 P，Y 的輸出功率是多少？

A P

B $2P$

C $4P$

D $8P$

★**5** 某抽水蓄能電站以 8.6×10^{13} J 的能量抽了 3.30×10^{10} kg 的水到上水庫。上下水庫的水位相差 200 m。相同分量的水流回下水庫時，所產生的電能為 4.4×10^{13} J。這個發電站抽水到上水庫和發電的效率分別是多少？

	抽水的效率	**發電的效率**
A	75%	68%
B	68%	75%
C	75%	51%
D	51%	68%

★**6** (a) 某核電站有 1000 kg 的核燃料，一段時間後，在反應堆內的核燃料約有 0.1% 的質量轉換成能量，然後以 40% 的效率轉換成電能。估算該核電站在上述時段內共輸出多少電能。

(b) 圖 a 顯示一個核反應堆的簡圖。反應堆正常運作時，哪些部分內的水會接觸到放射性物質？試在圖中把這些部分填上顏色。

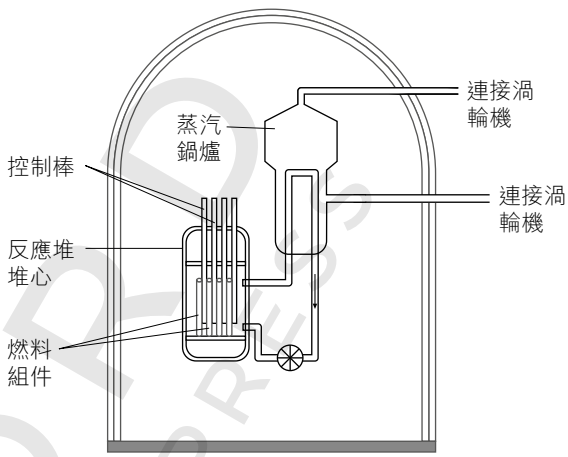


圖 a

★**7** 以下核反應會釋出能量。

$$^{7}_{3}\mathrm{Li} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} \rightarrow 2\,{}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

在核反應前還是核反應後，粒子的總結合能較高？解釋你的答案。

★**8** 某大廈的天台裝有一些太陽能電池板，總面積為 15 m^2。電池板與天台地面成 30° 夾角（圖 b）。假設天台地面受陽光垂直照射，每單位面積接收到的太陽輻射功率是 1000 W m^{-2}。

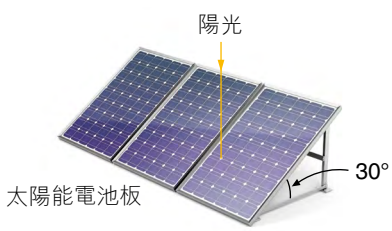


圖 b

(a) 這些太陽能電池板接收的總太陽輻射功率是多少？

(b) 這些太陽能電池板的轉換效率為 12%，估算它們輸出的電功率。

★**9** 某太陽能熱水器有一塊平板型集熱器，面積為 6 m^2。該熱水器的效率是 55%。如果集熱器每單位面積所接收的太陽輻射功率為 1000 W m^{-2}，該熱水器需時多久才能把 8 kg 水升溫 5 °C？水的比熱容量是 4200 J kg^{-1} $°C^{-1}$。

★**10** 鈽-239 (Pu-239) 可用作核反應堆的燃料。以下方程式顯示可能發生的核反應：

$$^{239}_{94}\text{Pu} + {}^{1}_{0}\text{n} \rightarrow {}^{90}_{A}\text{Sr} + {}^{B}_{56}\text{Ba} + 2\,{}^{1}_{0}\text{n}$$

已知：$^{239}_{94}\text{Pu}$ 的結合能 = 1810 MeV

$^{90}_{A}\text{Sr}$ 的結合能 = 783 MeV

$^{B}_{56}\text{Ba}$ 的結合能 = 1210 MeV

(a) 求上述反應釋出的能量。

(b) 在 $^{239}_{94}\text{Pu}$、$^{90}_{A}\text{Sr}$ 和 $^{B}_{56}\text{Ba}$ 之中，哪一個核素最穩定？

★**11** 風速為 13 m s^{-1} 時，某風力渦輪機的最大輸出功率為 0.9 MW。空氣的密度為 1.23 kg m^{-3}，渦輪機的效率為 30%。

(a) 描述風力渦輪機發電過程的能量轉換。

(b) 估算風力渦輪機的扇葉長度。

(c) 為甚麼在風力發電場裏，風力渦輪機不應該緊靠在一起興建？

★**12** 圖 c 顯示一些核素的每個核子結合能與其質量數的關係。

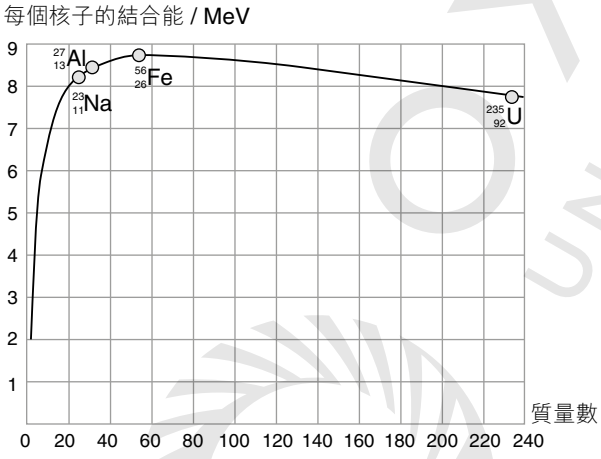


圖 c

在圖所示的核素中，

(a) 哪個核素最不穩定？

(b) 把哪個核素的核子完全分離所需的能量最大？

(c) 哪個核素分裂成兩個較輕原子核時**不會**釋放能量？

★**13** 某座水力發電站上下水庫的水位相差 150 m（圖 d）。該發電站的輸出功率為 5 GW，效率為 75%。

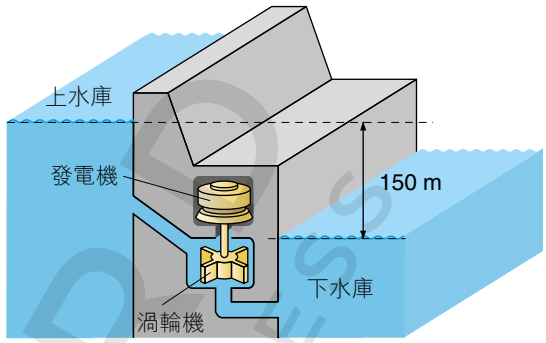


圖 d

(a) 描述水力發電站發電過程的能量轉換。

(b) 計算水通過渦輪機的流量，答案以 kg s^{-1} 為單位。

★**14** 火星大氣層外表面受陽光垂直照射時，每單位面積接收的太陽輻射功率為 590 W m^{-2}。科學家計劃在火星上興建一座太陽能發電站（圖 e）。假設火星大氣層會吸收 12% 的太陽能。按照計劃，如果陽光垂直照射太陽能電池板，電池板的總輸出功率須達 6000 W。



圖 e

(a) 如果太陽能電池板的效率是 20%，電池板的總面積是多少？

(b) 如果陽光與每塊電池板的法線形成 40°的夾角，這座發電站電池板的總輸出功率是多少？

4.2 能源消耗對環境的衝擊

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

DSE 重點

討論能源的提取、轉移、分配及使用，對環境和社會的衝擊。

引入這部分時，可着學生說出使用能源的代價是甚麼。「代價」不只是金錢，還包括所有我們要犧牲的東西（例如自然環境、新鮮空氣）。

1 對環境和社會的影響

各種能源須先經過處理，才能變成我們日常能夠使用的有用能量。以下是處理能源的四個常見程序（圖 4.2a）：

1 **提取**：從大自然取得能源



2 **轉換**：把能源轉換成所需的形式



3 **分配**：把能量（例如電能）分配到各用戶



4 **使用**：使用能量



圖 4.2a 處理能源的程序

我們將以化石燃料為例子，探討上述程序對環境和社會的影響。

提取

開採化石燃料可能引致以下後果：

- 因砍伐樹林而導致土壤侵蝕和山泥傾瀉，並會破壞動植物的棲身之所；



- 泄漏有毒化學物質和重金屬，污染泥土、河流和地下水。



✎ 例如開採煤礦時，通常會在戶外堆滿煤，且四周含有大量硫磺。下雨時會出現帶高度酸性的污水，嚴重污染環境。

轉換

燃燒化石燃料的後果包括：

- 產生温室氣體，這些氣體進入大氣層後，會造成全球暖化；



- 產生二氧化硫和氮氧化合物等污染物，造成空氣污染，並形成煙霧和酸雨；
- 用作冷卻劑而變熱的水被排放到河流或海洋，造成熱污染，危害海洋生物。

✎ 二氧化硫和氮氧化物會隨風飄浮，有時可飄到很遠的地方，期間慢慢轉化為硝酸和硫酸微滴等污染物。





分配

架空電纜和地下電纜以高壓輸電，因此會產生極強的電磁場，或會引致以下後果：

- 增加附近居民罹患血癌的風險；
- 所佔用土地的用途受限制。



使用

我們使用的所有能量最終都會轉化成內能。如果我們使用更多能量，或會引致以下後果：

- 化石燃料會更快耗盡；
- 產生熱島效應，即市區的溫度明顯較周邊地區高。

✎ 高樓林立的地區被熱與污染物籠罩着，熱空氣上升和冷卻得較慢；在沒有強風的日子，情況更為顯著。這就導致熱島效應。



知多一點

西電東送計劃 NSE

資源安全對國家戰略和發展至關重要。國家的西電東送計劃平衡不同地區的供電和用電需求：西部地區發電資源較豐富，剩餘電功率會輸送到用電需求大的東部地區，以促進經濟活動。

（資料來源：國家的國民經濟和社會發展第十個五年計劃）



DSE 重點

討論温室氣體對全球暖化的影響。

2 温室氣體對全球暖化的影響

a 温室效應

影片

→ 這影片説明温室效應和全球暖化引發的問題。

温室效應對地球上的生物非常重要。水汽、二氧化碳 (CO_2) 和甲烷 (CH_4) 等**温室氣體**自然存在於大氣層中，會吸收和放出紅外輻射，產生温室效應，令地球表面的平均温度維持在大約 15 °C。

圖 4.2b 説明温室效應的原理。如果沒有大氣層，地球放出的熱會直接流失到太空，而全球的平均温度會下降至只有大約 −18 °C！

地球表面比太陽冷得多，所以地球表面發出的輻射波長比太陽輻射長。波長較長的輻射較容易被大氣層吸收。

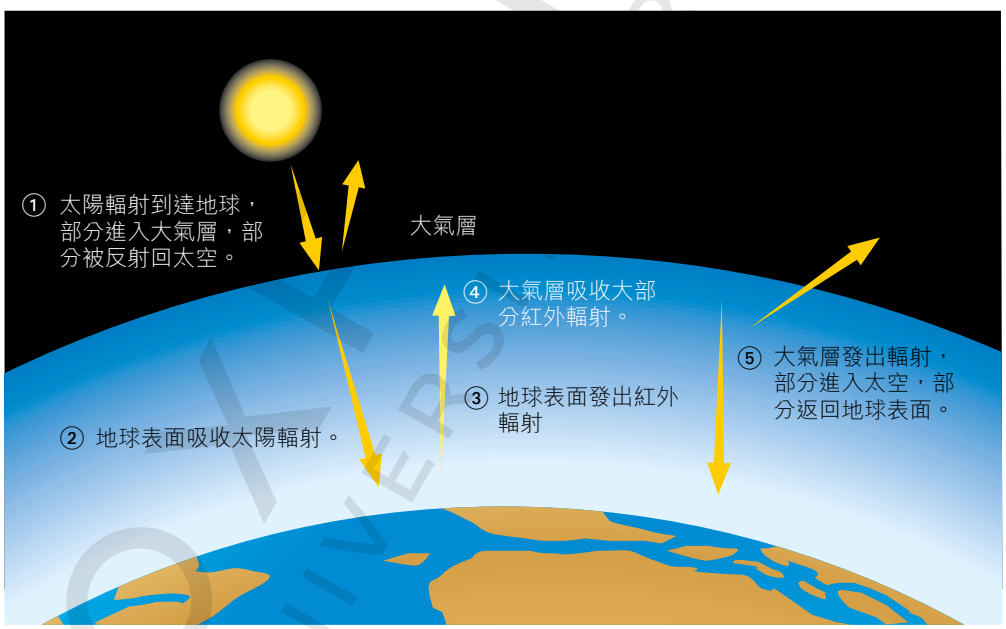


圖 4.2b 温室效應

温室效應是一個天然過程。過程中，地球大氣層困住部分地面發出的熱輻射，令地球温暖。

b 全球暖化

✎ 可強調因為有温室效應，生物才可生存；然而，温室效應加劇的話，會導致全球暖化，威脅地球上的生物。

過去數十年間，大氣中的温室氣體含量迅速增加（圖 4.2c，見 p.168），加強了温室效應。自十九世紀末至今，地球表面的平均温度已上升了 0.7 °C。這種氣候變化稱為**全球暖化**。

温室效應 greenhouse effect　温室氣體 greenhouse gas　全球暖化 global warming

✎ 1 ppm 即百萬分之一。現今大氣 CO_2 的濃度大約是 400 ppm，即每 1 000 000 個空氣分子中，便有 400 個 CO_2 分子。

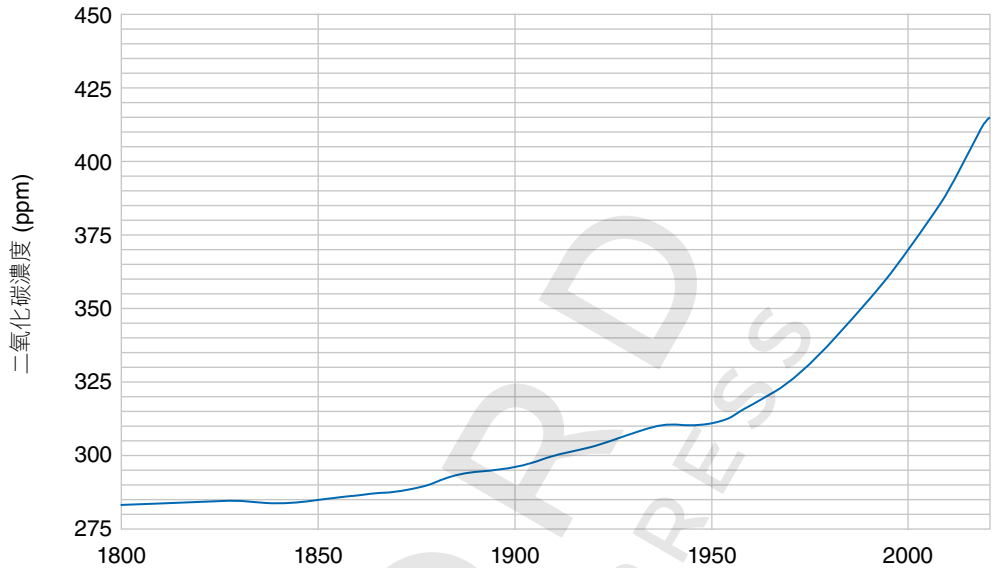


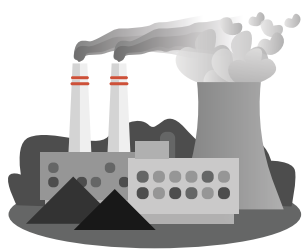
圖 4.2c 自 1800 年起大氣中的二氧化碳含量（數據來自 2022 年 8 月 NOAA 網站）

我們可以怎樣做以減少溫室氣體的排放？ ▶

為甚麼溫室氣體增加得那麼快？主要原因如下所列，並且全部都與人類有關。

1 燃燒化石燃料

燃燒化石燃料會產生大量溫室氣體，包括二氧化碳和甲烷。



✎ 飼養牲畜前要先銷毀森林，才可開發牧場，另外，種植餵飼牲畜的穀物（例如黃豆）也要開墾森林。這是伐林的一個主因。



2 砍伐樹林

植物會吸收二氧化碳。可是，人類為了發展，燒毀和清除了大量樹林，導致大氣中的二氧化碳含量上升。

3 人口增長

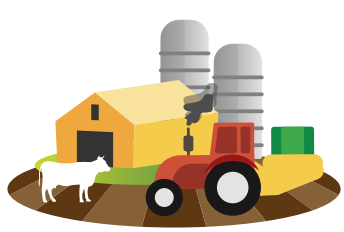
全球人口上升，能源和糧食的需求就更大，人類因此燃燒更多化石燃料、飼養更多牲畜、種植更多農作物，也浪費更多糧食，溫室氣體的排放也隨之增加。

據估計，人類的糧食約有三分一被浪費或耗損掉。 ▶



牛、羊等動物會因腸內發酵而產生甲烷。人類活動造成的甲烷排放中，農業是最主要的源頭。

生產、運輸和加工糧食的過程會排放大量二氧化碳，而糧食遭浪費棄置在堆填區後，腐爛過程會釋放出甲烷。



研究顯示全球暖化會導致以下後果：

1 海平面上升

地球變暖令兩極的冰層熔化，海平面因而升高，令沿海地區發生更多水災。

2 氣候變遷

熱浪、暴雨或旱災等極端天氣狀況，可能變得更嚴重或出現得更頻繁。此外，熱帶氣旋也可能變得更強。

3 疾病傳播

登革熱由蚊子叮咬傳播，溫暖的氣候有利蚊子繁殖。 ▶

較暖的氣候助長登革熱等疾病傳播。

暖空氣比冷空氣能容納更多水分。隨着全球氣溫上升，大氣中的水汽總量也會增加，温室效應因而加劇。人為的氣候變遷已經影響到地球的每個角落，我們必須果斷行動，應對氣候危機。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 10

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

是非題：

1 温室效應只會對我們造成負面影響。 (✓ / ✗)

2 只有人類的活動才會釋放出温室氣體。 (✓ / ✗)

3 全球暖化使地球維持適宜生物居住的温度。 (✓ / ✗)

知多一點

資源安全 NSE

能源資源對社會經濟發展十分重要，所以我們要確保能源有可持續及穩定的供應。本港的能源主要是電、煤氣、石油氣和燃油，大部分經直接進口或用進口燃料轉化而成。我們可在日常工作生活中減少浪費能源資源的消耗，以支持資源安全。

生態安全 NSE

以燃燒化石燃料為例，過程中所釋放的温室氣體會加劇全球暖化，並危害自然生態。我們身為地球的一份子，在使用能源的同時，應儘力維護生態安全，減少對大自然造成破壞。

節能減碳是維護生態安全的方法之一。香港特區政府近年來積極推行不同的措施，以協助減廢減碳。除此之外，更定下減碳排放策略和措施，致力爭取實現碳中和。

試從互聯網搜尋了解更多有關上述措施的資料。

有用連結

（資料來源：全民國家安全教育日網站「二十個重點領域」）

DSE 重點

分析香港不同燃料的消耗量及其特定的用途。

3 香港的能源消耗模式

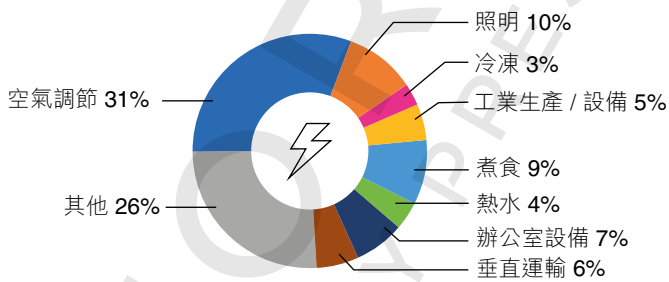
為了節省能源，我們應當知道各種能源在不同用途的使用量。有關香港的能源消耗，可以參考《香港能源最終用途數據》，你可以在網上查閱這份資料。現在讓我們稍作分析。

自1998年起，機電工程署每年都會出版《香港能源最終用途數據》。

有用連結

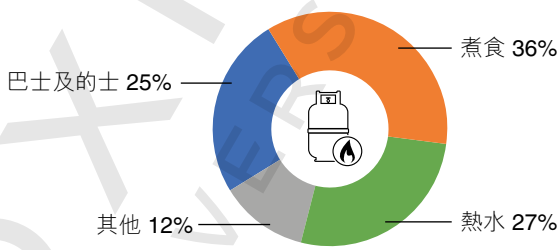
這些數據按燃料種類分為三個類別：「電」、「煤氣及石油氣」和「油及煤產品」。圖 4.2d 顯示 2020 年這些燃料在不同用途上的使用量。

(i) 電



煤氣及石油氣是從石油或煤精煉而成。

(ii) 煤氣及石油氣



油及煤產品包括汽油和柴油等。

(iii) 油及煤產品

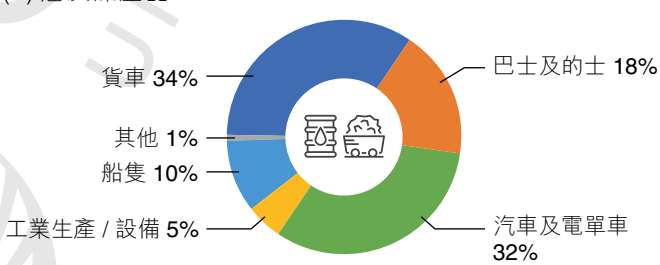


圖 4.2d 2020年香港的燃料最終用途（數據來自2022年10月機電工程署網站）

這些數據顯示：

1 電主要用於空氣調節、照明和煮食；

2 煤氣和石油氣主要用於煮食和運輸；

3 油和煤產品主要用於運輸。

學習這個選修部分後，你對生產和使用能源等議題，應可明辨是非。使用能源時也須顧及可持續性，才不會犧牲未來的世代。

單元練習 4.2

1 下列哪些項目會增加大氣中的溫室氣體？

(1) 森林砍伐

(2) 交通及運輸

(3) 農業

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

2 很多人都十分關注全球暖化。

(a) 描述使用化石燃料怎樣加劇全球暖化。

(b) 描述全球暖化對我們的影響。

(c) 舉出在日常生活中有助減少全球暖化的兩個行為。

3 (a) 舉出溫室氣體的兩個例子。

(b) 舉出 (a) 部每種溫室氣體的一個來源。

4 寫出下列各種能源怎樣影響環境。

(a) 核能

(b) 水力發電

(c) 風能

★**5** 在農村地區（圖 a），能源的消耗量比香港這類現代化城市（圖 b）小得多。



圖 a



圖 b

(a) 試舉出香港日常生活中消耗較多能源的兩項活動。

(b) 據此，比較農村地區與香港的環境，解釋兩者在能源消耗上的分別。

概念摘要 4

1 能源

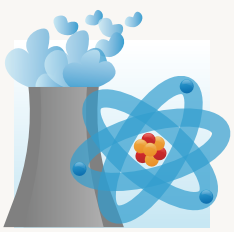
不可再生能源

- 蘊藏量有限

化石燃料

- 由史前動植物遺骸形成
- 例子包括煤、石油以及天然氣
- 燃燒時釋放能量





核能

- 與原子核的結合能有關

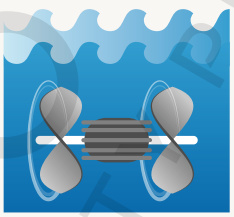
可再生能源

- 取之不盡，用之不竭

風能

- 利用空氣的動能



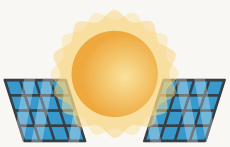


水力發電

- 利用水的動能

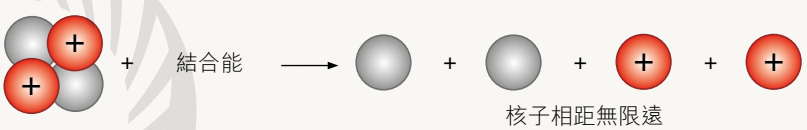
太陽能

- 利用來自太陽的能量



2 核能

結合能 E_b

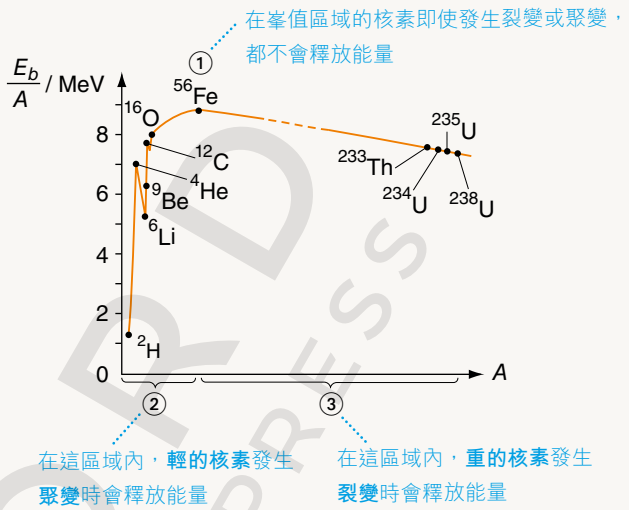


- 把原子核內所有核子完全分離所需的能量
- E_b（以 J 為單位）= Δm（以 kg 為單位）× c^2
- E_b（以 MeV 為單位）= Δm（以 u 為單位）× 931

OXFORD UNIVERSITY PRESS

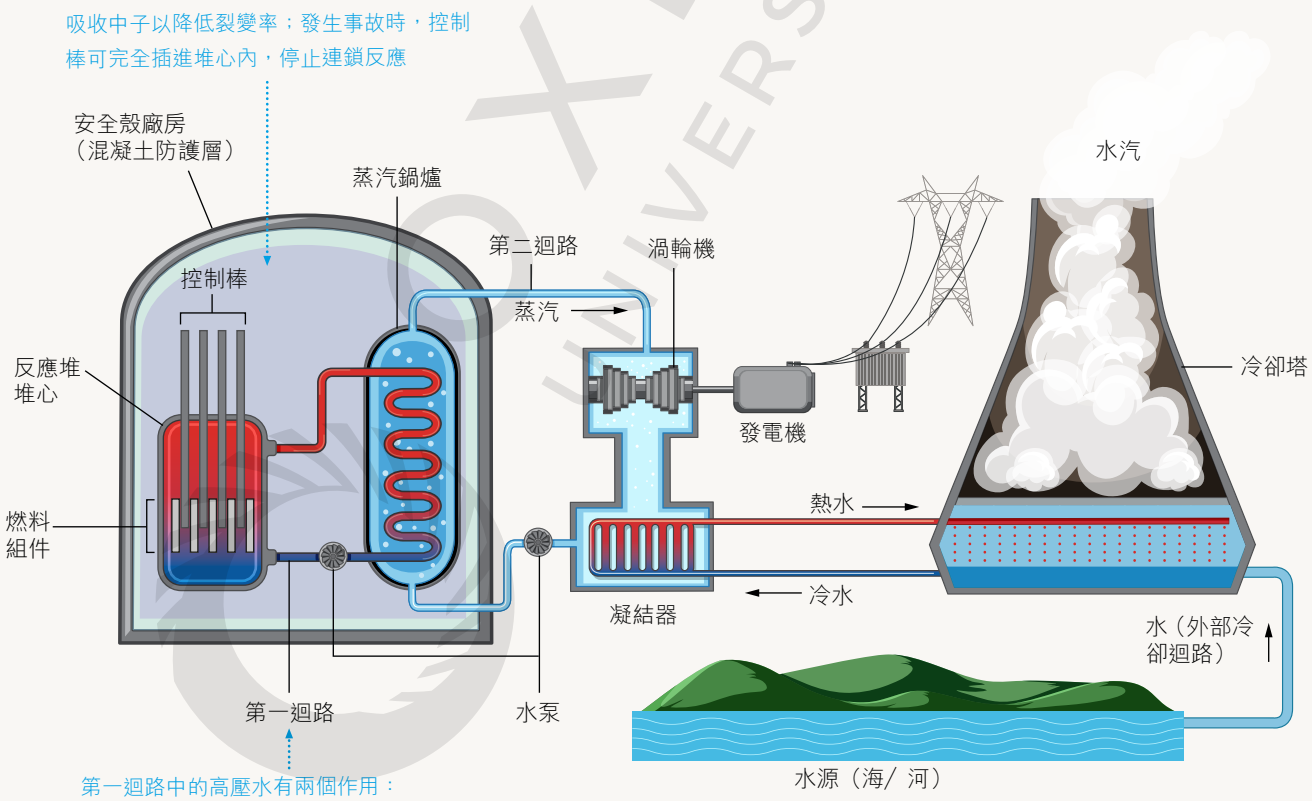
每個核子結合能 $\frac{E_b}{A}$

- $\frac{E_b}{A}$ 愈大，核素愈穩定



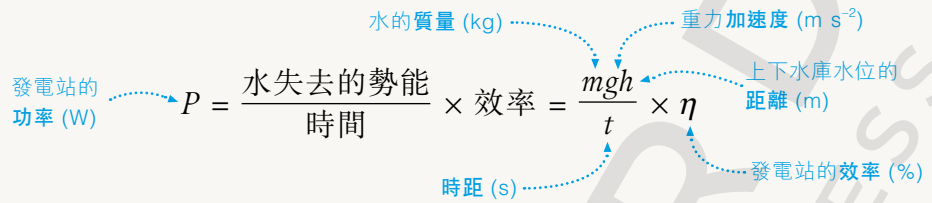
核反應堆

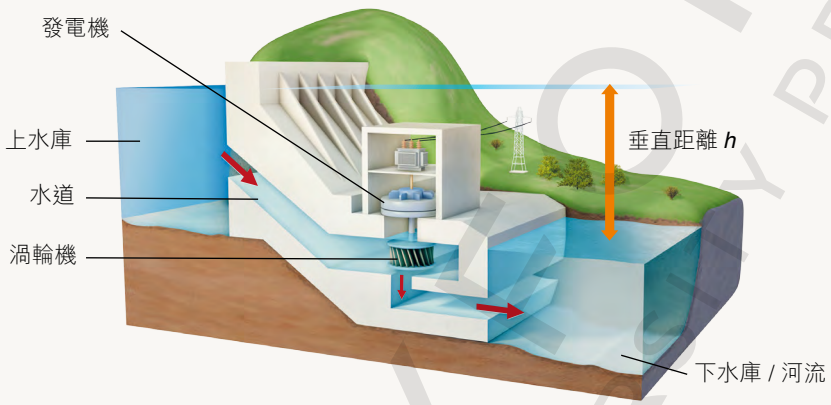
- 裂變釋放的能量 → 水（蒸汽）分子的動能 → 渦輪機的動能 → 電能
- 壓水式反應堆的結構：



3 水力發電

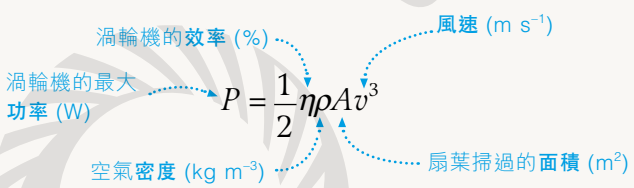
- 水的勢能 → 水的動能 → 渦輪機的動能 → 電能
- 水力發電站的輸出功率 P：

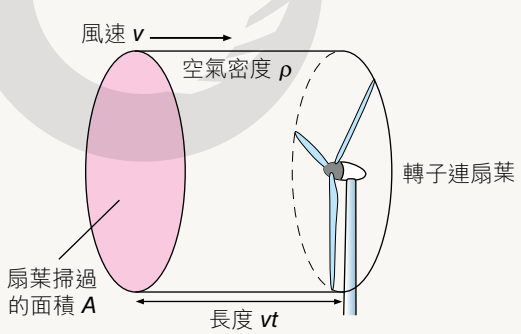




4 風能

- 空氣的動能 → 轉子的動能 → 電能
- 風力渦輪機的最大輸出功率 P：



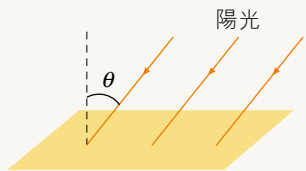


OXFORD UNIVERSITY PRESS

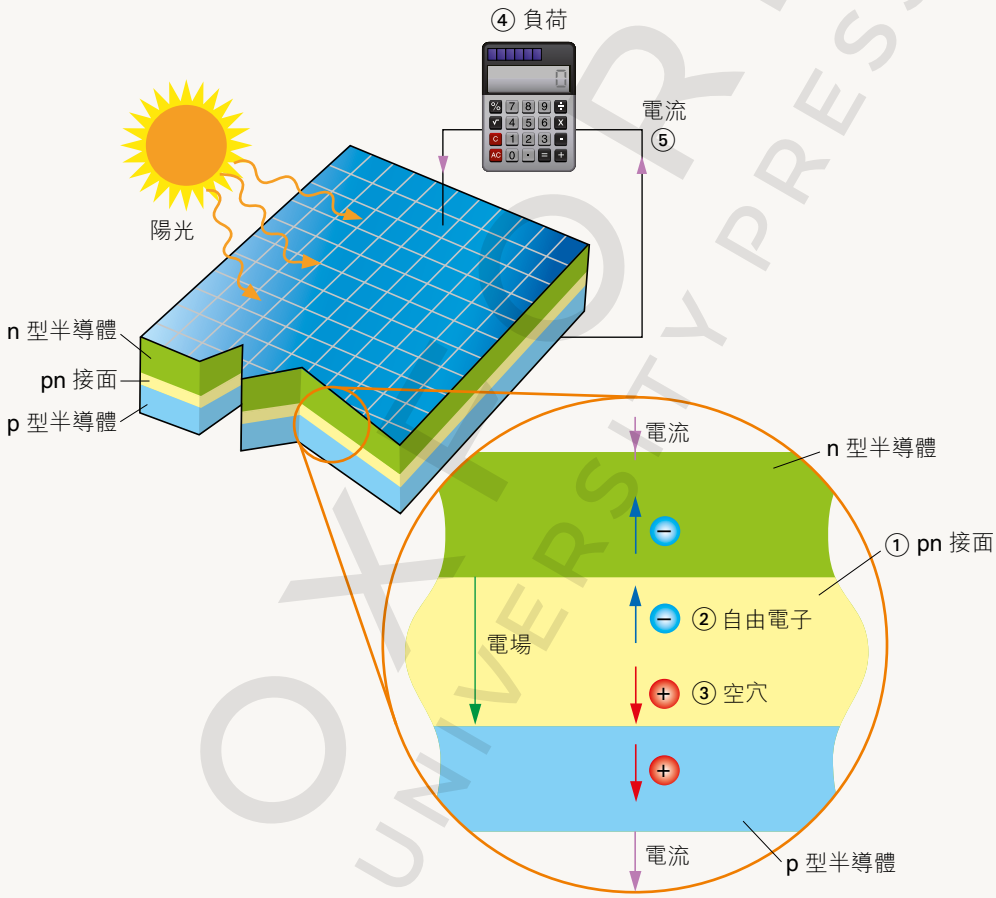
5 太陽能

- 太陽常數：1366 W m^{-2}（在地球大氣層的表面）
- 在地球大氣層表面，當陽光以斜角 θ 射向一塊平面，

  每單位面積接收到的太陽輻射功率 = 太陽常數 × cos θ



- 太陽能電池的原理：



① 在 pn 接面，原子中的電子吸收陽光後變成自由電子，留下空穴。

② 自由電子沿着與電場相反的方向移往 n 型那一側，繼而移向太陽能電池的頂部。

③ 空穴沿着電場的方向移往 p 型那一側，繼而移向太陽能電池的底部。

④ 如果電池與負荷相接，自由電子便會由 n 側經負荷移動到 p 側，並與 p 側的空穴重新結合。

⑤ 直流電由 p 側經負荷流到 n 側。

詞彙

1 化石燃料 fossil fuel p.132
2 不可再生能源 non-renewable energy source p.132
3 可再生能源 renewable energy source p.132
4 核能 nuclear power p.132
5 結合能 binding energy p.133
6 壓水式反應堆 pressurized water reactor p.139
7 冷卻劑 coolant p.140
8 減速劑 moderator p.140
9 控制棒 control rod p.141
10 風能 wind power p.144
11 水力發電 hydroelectric power p.144
12 太陽能 solar power p.144
13 風力渦輪機 wind turbine p.144
14 抽水蓄能系統 pumped hydroelectric storage system p.150
15 太陽常數 solar constant p.152
16 太陽能電池 solar cell p.156
17 光伏電池 photovoltaic cell p.156
18 太陽能電池板 solar panel p.156
19 温室效應 greenhouse effect p.167
20 温室氣體 greenhouse gas p.167
21 全球暖化 global warming p.167

複習 4

取 1 u = 1.661×10^{-27} kg = 931 MeV，
$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C。

多項選擇題

1 4.2 下列哪項**不是**大氣層中温室氣體含量快速增加的原因？

A 全球人口增長
B 使用化石燃料
C 使用核能
D 砍伐樹林

***2** 4.1 下列哪些有關不可再生能源的敍述正確？

(1) 用不可再生能源發電會產生温室氣體。
(2) 不可再生能源會耗盡。
(3) 不可再生能源是全球用作發電的主要能源。

A 只有 (1) 和 (2)
B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

***3** 4.2 下列哪些有關温室效應的敍述正確？

(1) 它是人類必需的。
(2) 它完全由人類活動產生。
(3) 它受大氣層的二氧化碳含量影響。

A 只有 (1)
B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

***4** 4.1 火星與太陽相距 2.28×10^{11} m。如果太陽的總輻射功率是 3.85×10^{26} W，火星大氣層表面每單位面積接收的太陽輻射功率是多少？

A 589 W m^{-2}　　B 1770 W m^{-2}
C 2360 W m^{-2}　　D 7410 W m^{-2}

***5** 4.1 某核反應會釋出能量。下列哪些有關該核反應變化的敍述必然正確？

(1) 在核反應後，粒子的總質量增加。
(2) 在核反應後，粒子的數目增加。
(3) 在核反應後，粒子結合能的總和增加。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)
C 只有 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★6 4.1 在某水力發電站，2 小時內有 3.30×10^{10} kg 水流過 200 m 的垂直距離。如果發電站的輸出功率是 7 GW，發電站的效率是多少？

A 17.8%

B 56.1%

C 77.8%

D 87.5%

★7 4.1 $^{7}_{3}\mathrm{Li}$ 原子核的結合能是 39.244 037 MeV，它的質量是多少？

已知：質子的質量 = 1.007 276 u
中子的質量 = 1.008 665 u

A 7.014 u

B 7.036 u

C 7.050 u

D 7.063 u

★8 4.1 下列哪項有關水力發電的敍述正確？

A 它的輸出不穩定。

B 它的堤壩嚴重影響自然生態。

C 它適用於任何地方。

D 它的發電效率很低。

★★9 4.1 風力渦輪機的扇葉長 25 m。圖 a 顯示了風速隨時間怎樣變化。

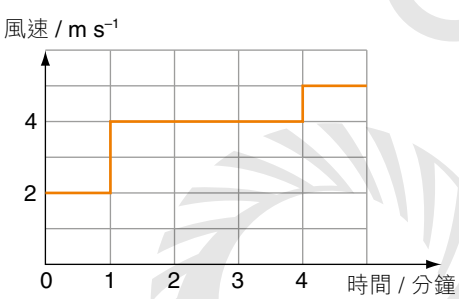


圖 a

假設風總是正面吹向扇葉。求風力渦輪機在首 4 分鐘的平均輸出功率，答案以 W 為單位。取渦輪機的效率為 20%，空氣密度為 ρ kg m^{-3}。

A $1070\pi\rho$

B $2250\pi\rho$

C $2680\pi\rho$

D $3125\pi\rho$

參看 例題 4 (p.146)

★★10 4.1 太陽能電池板受陽光照射，陽光與電池板的法線形成 25° 的夾角（圖 b），電池板的輸出功率是 60 W。

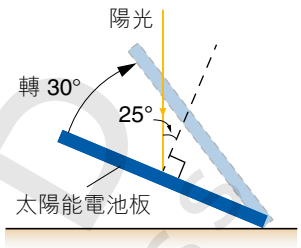


圖 b

電池板如圖示沿順時針方向轉 30° 後，輸出功率會變為多少？

A 34 W

B 38 W

C 52 W

D 104 W

參看 例題 7 (p.154)

11 4.1 **香港中學文憑考試 2014 年卷二 Q3.8**

下列哪些有關正常運作的核電廠壓水式反應堆的敍述是正確的？

(1) 從反應堆帶走能量的冷卻劑帶有放射性。

(2) 用以推動渦輪機的蒸氣帶有放射性。

(3) 從核電廠排出海中的冷卻水含有反應堆的一些放射性物質。

A 只有 (1) (39%)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

12 4.1 **香港中學文憑考試 2015 年卷二 Q3.8**

在核裂變反應堆中的**減速劑**有何功能？

A 它使中子減速而這有助增加核裂變的速率。 (32%)

B 它使中子減速而這有助減低核裂變的速率。

C 它會吸收中子而這有助減低核裂變的速率。

D 它為核裂變產生中子。

13 **香港中學文憑考試 2016 年卷二 Q3.4**
4.1

下列哪一項有關太陽能電池的敍述是**不正確**的？

A 當陽光照射太陽能電池時，在半導體中有些電子被激發成自由電子。

B 當太陽能電池發放功率時，電流只在 p-n 連接處的分界面流動。 (48%)

C 當光照的強度增加時，太陽能電池的輸出電壓大致保持不變。

D 典型太陽能電池的效率約為 10% 至 20%。

14 **香港中學文憑考試 2017 年卷二 Q3.8**
4.1

下列鈾-235 的核裂變會釋出能量。

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{0}_{1}\mathrm{n} \rightarrow {}^{94}_{40}\mathrm{Zr} + {}^{139}_{52}\mathrm{Te} + 3\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

下列哪項/哪些有關該反應的描述是正確的？

(1) 反應率可以透過吸收部分所產生的中子來控制。

(2) 在反應中質量守恆。

(3) $^{235}_{92}\mathrm{U}$ 的每一核子結合能較 $^{94}_{40}\mathrm{Zr}$ 的或 $^{139}_{52}\mathrm{Te}$ 的為高。

A 只有 (1) (52%)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

15 **香港中學文憑考試 2019 年卷二 Q3.8**
4.1

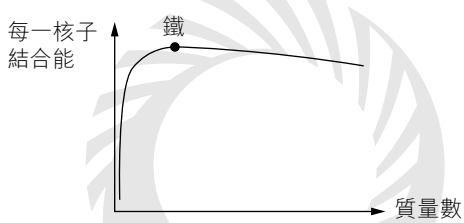


圖 c

下列哪些可根據以上結合能曲綫（圖 c）直接推斷得到？

(1) 曲綫的負斜率顯示，裂變後所產生核素的總質量大於裂變前重原子核的質量。

(2) 曲綫陡峭的正斜率顯示一般而言，核聚變每一核子所產生的能量遠較核裂變高。

(3) 鐵位於曲線的頂部顯示該元素的原子核最穩定。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3) (52%)

D (1)、(2) 和 (3)

16 **香港中學文憑考試 2021 年卷二 Q3.7**
4.1

圖 d 顯示了一水力發電廠。

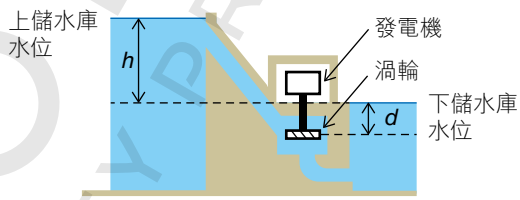


圖 d

以下哪些因素可影響發電廠的最大輸出功率？

(1) 上儲水庫和下儲水庫水位的高度差 h。

(2) 渦輪與下儲水庫水位的距離 d。

(3) 水通過渦輪的流率。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3) (50%)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

問答題

★**17** 綜合題

表 a 展示某國家用來發電的能源種類。

	煤	天然氣	核燃料
使用後的主要產物	二氧化碳、水、二氧化硫	二氧化碳、水	鋇、氪
已知全球蘊藏量	200 年	65 年	>500 年
發電效率	40%	50%	35%

表 a

(a) (i) 與燃煤發電相比，燃燒天然氣發電有甚麼優點？試舉出兩項。（2分）

(ii) 與燃燒天然氣發電相比，燃煤發電有甚麼優點？試舉出一項。（1分）

(b) 用煤和天然氣發電都會排放二氧化碳。寫出排放二氧化碳對環境有甚麼影響。（2分）

(c) 在上述三個發電方法中，核能的效率最低，然而，這個國家卻仍然使用核能，試舉出兩個原因。（2分）

★18 4.1 圖 e 是某座核電站的結構示意圖，該核電站使用壓水式反應堆。

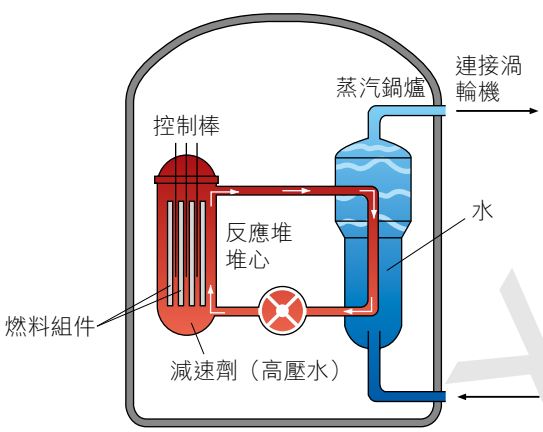


圖 e

(a) 解釋減速劑的功能。（2分）

(b) 解釋為甚麼高壓水從底部進入反應堆堆心，然後從頂部離開。（2分）

(c) 為甚麼要避免高壓水與蒸汽鍋爐的水混合？（1分）

★19 4.1 某大廈天台安裝了太陽能電池板（圖 f）。



圖 f

假設太陽能電池板的總面積是 50 m^2，效率是 19%。太陽常數是 1366 W m^{-2}，而大氣層會吸收 30% 的太陽輻射。

(a) 電池板受陽光垂直照射時，它的輸出功率是多少？（2分）

(b) 假設太陽能電池板每天受陽光垂直照射 9 小時。已知每 kW h 電費是 $1.1，這個供電系統每年可節省多少電費？（2分）

★20 4.1 (a) 原子核的結合能是甚麼？（1分）

(b) 草繪線圖，顯示每個核子結合能怎樣隨質量數改變。在線圖上標出 H-2、Fe-56 和 U-238 的位置。（3分）

(c) 簡單解釋為甚麼 Fe-56 不會輕易發生裂變或聚變。（1分）

★21 4.1 某房子的天台安裝了小型風力渦輪機以輔助常規供電（圖 g），渦輪機的扇葉長 35 cm。空氣的密度是 1.2 kg m^{-3}。

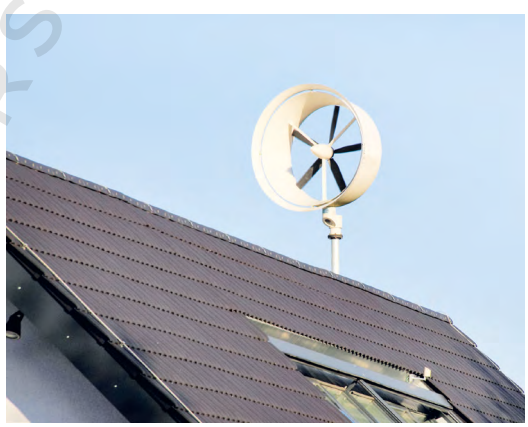


圖 g

(a) 風以 8 m s^{-1} 正面吹向該渦輪機，而渦輪機的效率是 30%。求該渦輪機的輸出功率。（2分）

(b) 假設安裝上述系統的成本是 $5000，而每 kW h 的電費是 $1.1。試估算這系統的回本期。（2分）

(c) 風能很少用作供電系統的唯一能源。舉出一個原因。（1分）

OXFORD UNIVERSITY PRESS

*22 4.1 某偏遠小島上的居民需要用電，有人建議同時使用風力發電機和天然氣發電機來供電。

(a) 寫出風力發電的能量轉換。（1分）

(b) 舉出在這個島上利用風力發電的兩個好處。（2分）

(c) 為甚麼除了使用風力發電，小島還需要另一種能源？（1分）

(d) 島上沒有山，也沒有大型河流。建議另一個方法在島上發電。（1分）

*23 4.1 銘雄的房子平均每日消耗30 kW h能量。他安裝了一些太陽能電池板（圖h），讓房子完全由太陽能供電。



圖h

(a) 描述太陽能電池的運作原理。（4分）

(b) 太陽能電池板的效率是15%。假設電池板平均每日受陽光照射10小時，而這段時間電池板每單位面積接收的太陽輻射功率平均值是800 W m^{-2}。

(i) 要滿足銘雄的每日能量消耗，太陽能電池板的最小面積是多少？（2分）

(ii) 實際上，太陽能電池板的面積須比(i)的答案大。舉出一個原因。（1分）

(iii) 除了太陽能電池板和電線外，這個供電系統還需要甚麼裝置來維持供電？（1分）

*24 4.1 人造衛星位於地球大氣層的外表面。它的太陽能電池板總面積為1.2×10^{-4} km^2。太陽常數是1366 W m^{-2}。

(a) 寫出太陽能電池板的能量轉換。（1分）

(b) 計算太陽能電池板接收到的最大太陽輻射功率。（2分）

(c) 太陽能電池板的效率是20%，求它的最大輸出功率。（1分）

(d) 太陽能電池板可以旋轉。寫出這個設計的一個好處。（1分）

(e) 人造衛星安裝了由太陽能電池板充電的電池。寫出這個設計的一個好處。（1分）

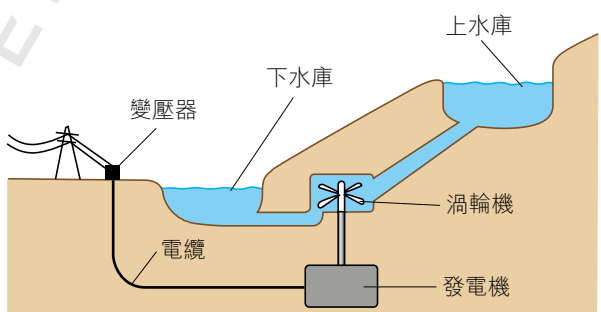
*25 4.2 某大廈使用的電能來自燃煤發電站。

(a) 舉出兩個開採煤礦對環境的影響。（2分）

(b) 把煤儲存的能量轉換成電能的過程，會對全球暖化造成甚麼影響？（2分）

(c) 寫出電在香港的兩個主要用途。（2分）

**26 4.1 圖i展示一個抽水蓄能電站，上下水庫水位相差120 m。渦輪機的位置低於下水庫的水位。



圖i

(a) 在晚上，這個發電站利用另一傳統發電站所產的電，把水從下水庫抽到上水庫，水泵的效率是85%。

(i) 寫出抽水過程的能量轉換。（1分）

(ii) 如果水泵在1小時內把2.8×10^8 kg水抽到上水庫，這個泵水系統的平均輸入功率是多少？（3分）

(b) 在日間，上水庫的水流過渦輪機來發電。為甚麼這系統要在晚上儲存能量，在日間發電？（2分）

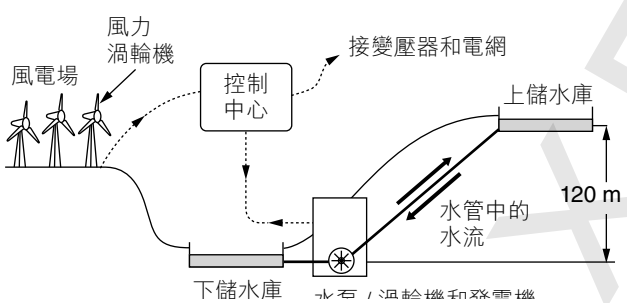
(c) 太陽能發電站可以跟抽水蓄能電站一同運作。這個做法有甚麼好處？（2分）

參看 p.150–151

27 香港中學文憑考試2016年卷二 Q.3

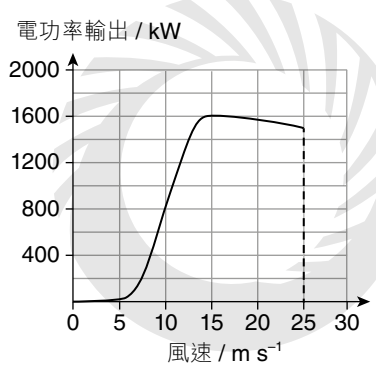
4.1

圖j顯示一風力發電廠透過控制中心以抽水蓄能水力發電系統作輔助。在低需求時段，風電場過剩的電功率可用以從下儲水庫抽水至上儲水庫。於需求高峯期，水從上儲水庫往下流驅動渦輪機和發電機以產生電。



圖j

風力渦輪機每一扇葉長30 m。每一渦輪機可經自動控制使扇葉旋轉的平面跟風向保持垂直。圖k的線圖顯示每一渦輪機的電功率輸出怎樣跟風速變化。



圖k

(a) (i) 於實際操作中，當風速

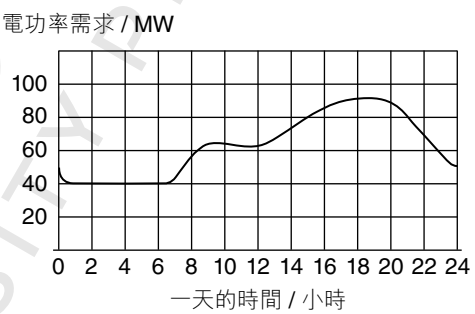
(1) 低於5 m s^{-1}；以及

(2) 高於25 m s^{-1} 時，

指出為甚麼渦輪機沒有功率輸出。（2分）

(ii) 渦輪機於風速15 m s^{-1}時達最高功率輸出。求風力渦輪機在這風速下將風能轉換為電能的效率。已知：空氣的密度 = 1.23 kg m^{-3}（2分）

(b) 風電場共有50台風力渦輪機為一市鎮供電。圖l顯示該市鎮一天當中電功率需求跟時間的變化。



圖l

(i) 在不使用抽水蓄能水力發電系統的情況下，利用所提供的兩個線圖求可滿足市鎮一天當中最小電功率需求的最低風速。（2分）

(ii) 假設某天的風速恆為15 m s^{-1}。

(1) 估算風電場的總電功率輸出。據此指出抽水蓄能水力發電系統需為市鎮發電的時段。（2分）

(2) 在市鎮電功率需求最小的時段，水從下儲水庫泵至位處120 m高的上儲水庫的流率（單位 kg s^{-1}）為多少？水泵的整體效率為80%。（g = 9.81 m s^{-2}）（2分）

Q27考試報告：在(a)(i)部，大部分考生提及當風速太低時，渦輪機不會轉動，然而極少能指出此是由於接觸面的摩擦導致。有些考生明瞭風速太高會損毀渦輪機，但很少能闡述為了防止損毀發生，實際上渦輪機已關閉。考生在(a)(ii)部答得不錯。在(b)(i)部，很多考生理所當然地以為渦輪機的效率於不同風速下皆保持不變，而非根據所提供線圖去求所需風速。在(b)(ii)(I)部，大多數考生均能計算出風電場的總功率輸出，但有些未能準確地跟抽水蓄能水力發電系統需發電的時段聯繫起來。在(b)(ii)(II)部，不少考生混淆了水泵的輸入功率與輸出功率，以致計算時所用涉及效率的表達方式有誤。

考試報告見第184頁。

28 4.1 **香港中學文憑考試2019年卷二 Q.3**

(a) 太陽的總功率約為 3.86×10^{26} W，並均勻地向四方八面輻射。地球與太陽的平均距離為 1.50×10^{11} m。

(i) 估算跟地球距離太陽同樣遠近的地方，每單位面積接收到太陽輻射的功率。（2分）

(ii) 指出一原因為何在正向太陽的地球表面，每單位面積接收到太陽輻射的最高功率只約為 (a)(i) 所得的70%。（1分）

(b) 在以下簡化示意圖（圖 m）所示家居儲電系統中，太陽的能量到達一太陽能板並儲存至一電池組。

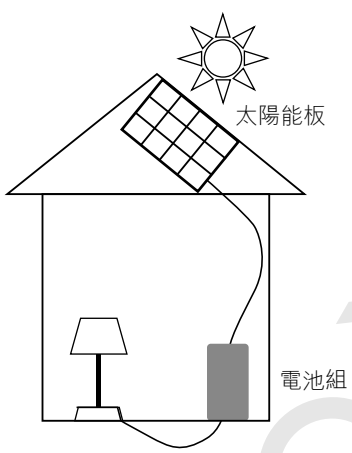


圖 m

太陽能板的面積為 1.65 m^2，並通過充電控制裝置（未顯示於圖 n）連接至電池組。在陽光普照時，該塊太陽能板正向太陽時可提供300 W。

已知：地球表面每單位面積接收到太陽輻射的功率 = 1000 W m^{-2}

(i) 描述該家居儲電系統於充電期間的各項能量轉換。（2分）

(ii) 求該太陽能板的效率。（2分）

(iii) 儲電電池組的容量為「100 Ah 12 V」。以該太陽能板將初始時完全放電的電池組充電，而充電期間有20% 的能量散失，要將該電池組完全充電需時多久？指出計算中的一項假設。（3分）

☆ Unit 1

29 綜合題 **CCEA GCSE 2019 Higher Tier Q2(a), (b)**

(a) 燃燒化石燃料可以獲得電能。

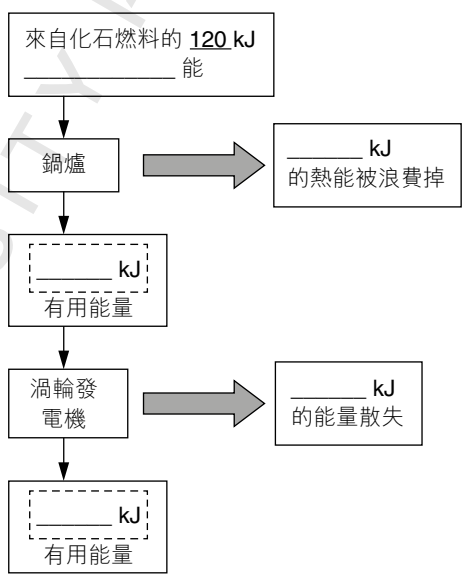
以下簡圖說明發電過程的能量轉換。

每輸入120 kJ 的能量，就有$\frac{2}{3}$的能量從鍋爐以熱的形式被浪費掉。

餘下的有用能量中，有16 kJ 以熱和聲音的形式從渦輪機散失，其餘的有用熱能會轉換為電能。

(i) 在方格內填上適當的數字，完成下圖。

此外，在首個方格內寫出發電過程中輸入能量的形式。



（5分）

(ii) 根據哪一定理，才有可能回答 (a)(i) 部的問題？完整地寫出這一定理。（2分）

(b) 另一化石燃料發電站每秒生產840 MJ 的電能。

這發電站的效率為 0.35 (35%)。

(i) 計算這發電站每秒消耗的化石燃料能量。

清楚寫出你使用的方程和計算步驟。（4分）

化石燃料發電站的主要缺點之一，是它們會排放氣體污染物，污染大氣。

(ii) 寫出所有化石燃料發電站都必定會排放的氣體污染物。（1分）

(iii) 這種氣體對全球環境有甚麼害處？（1分）

(iv) 所有化石燃料都是不可再生的。解釋這句子的意思。（1分）

30 香港中學文憑考試 2020 年卷二 Q.3

4.1

世界上的核電廠大多採用壓水式反應堆。在反應堆內，能量從鈾-235 原子核（$^{235}_{92}U$）的裂變產生。以下為一個典型的裂變反應：

$$^{235}_{92}U + ^{0}_{1}n \rightarrow ^{144}_{56}Ba + ^{90}_{36}Kr + 2\,^{1}_{0}n$$

(a) 根據圖 n 的結合能曲線，解釋為什麼鈾-235 原子核有進行裂變的傾向。（2分）

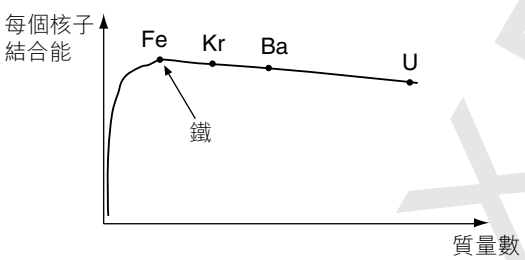


圖 n

(b) 一鈾-235 原子核的結合能為 1783 MeV。

(i) 以上敘述的意思是什麼？（1分）

(ii) 求一鈾-235 原子核裂變所釋出的能量，以 MeV 為單位。

已知：$^{144}_{56}Ba$ 原子核的每個核子結合能 = 8.27 MeV 每核子

$^{90}_{36}Kr$ 原子核的每個核子結合能 = 8.59 MeV 每核子（2分）

Q30 考試報告：考生表現只平常。考生多未能在 (a) 提出每核子結合能較高的原子或原子核是較穩定的。在 (b) 部，很多考生不明「結合能」的意思是「把所有核子完全分離所需的能量」，較弱者以為是把核子「結合」成原子核所需的能量。在 (b)(ii) 的計算中，部分考生誤把每核子結合能乘上質量數和原子序數之差。少於半數的考生在 (c)(i) 得到正確答案，很多在單位變換或處理能量轉換效率時出錯。很少考生在 (c)(ii) 能夠提出當燃料棒中的鈾 -235 原子核的濃度太低時，連鎖反應將無法維持。大部分考生在 (d) 知道裂變反應堆中的減速劑之功能，不過有小部分考生錯誤陳述「電子」或「原子」會被減速；在指出控制棒可吸收中子的考生中，有些未能進一步解釋控制棒是可用作控制反應的速率。

(c) (i) 倘一核電廠反應堆的燃料棒所含鈾-235 原子核全部進行了裂變，會釋出總能量 1.30×10^{30} MeV。已知核電廠的平均輸出功率為 500 MW，而將核能轉換成電能的效率為 40%。估算燃料棒可用多久，以年為單位。（取 1 年 = 3.15×10^{7} 秒）（2分）

(ii) 指出一原因為何早於 (c)(i) 所估算時間到達之前，燃料棒通常已被更換。（1分）

(d) 解釋以下各項在一裂變反應堆中的作用：

(i) 減速劑

(ii) 控制棒

（2分）

31 香港中學文憑考試 2022 年卷二 Q.3

4.1

陳先生計劃在他家屋頂安裝太陽光電系統作家居發電之用。

(a) 系統中每塊太陽能板的面積為 1.934 m^2。當太陽能板於晴空時正向太陽，其輸出的電壓和電流分別為 38 V 和 10 A。已知：地球表面每單位面積接收到太陽輻射的最大功率為 1000 W m^{-2}

(i) 求該太陽能板的輸出功率，並估算其效率。（2分）

(ii) 要達至接近而不超過 10 kW 的發電容量，求應安裝這些太陽能板的數目以及相應的最小屋頂面積。（2分）

Q31 考試報告：(a)(i) 部答得不錯，只部分考生混淆了輸入和輸出功率。在 (a)(ii) 中，一些考生忽略了所設定的發電容量限制，並將計算出的 26.3 塊太陽能板捨入成 27 塊。三分之一考生知道 (b)(i) 中反相器的功能。(b)(ii) 部答得很好。(b)(iii) 中考生所提出的因素，部分已經間接在題中計入了，例如天氣條件或太陽能板的效率。考生在 (b)(iv) 的估算中表現良好。就有關太陽能和風能系統的比較，很多答案並非基於 (c) 中所要求的家居發電。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

(b) 陳先生可參與「上網電價計劃」，將其太陽光電系統透過一個反相器連接電力公司的輸電網絡，如圖 o 所示。此後可把所產生的可再生能源售予電力公司。

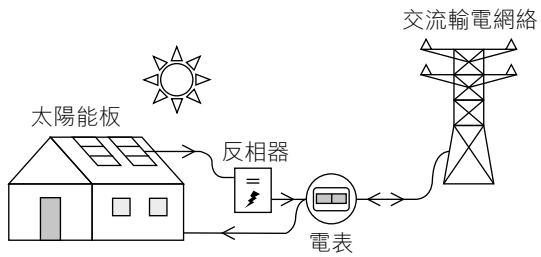


圖 o

(i) 為什麼需要安裝一個反相器於太陽能板和交流輸電網絡之間？ （1 分）

(ii) 以一整年計，香港平均每日有 4.5 小時的有效日照。估算一發電容量為 10 kW 的太陽光電系統每年可提供的最大能量，以 kW h 表達。（1 分）

(iii) 試就實際所產生的電能遠低於在 (b)(ii) 的估算值提出一主要原因。 （1 分）

(iv) 已知：就容量低於 10 kW 的可再生能源系統，按上網電價計劃每 kW h 的收購價為 $5，而每年最多可把 10 000 kW h 所產生的可再生能源售予電力公司。如果這種系統的初始建造成本為 $200 000，而每年的保養成本為 $5000，估算需多少年才可收回投資資本。 （2 分）

(c) 相比風力發電系統，指出太陽光電系統用作家居發電的一項優點。 （1 分）

知多一點

風力渦輪機的結構 (p.145)

風吹動渦輪機的扇葉，令連接發電機的轉軸轉動，發電機會通過電磁感應發電。渦輪機一般都備有變速機，雖然扇葉轉動緩慢，但變速機可將轉動頻率加快，以驅動發電機發電。另外，渦輪機還可以自動旋轉到迎風的方向，以增加發電量。

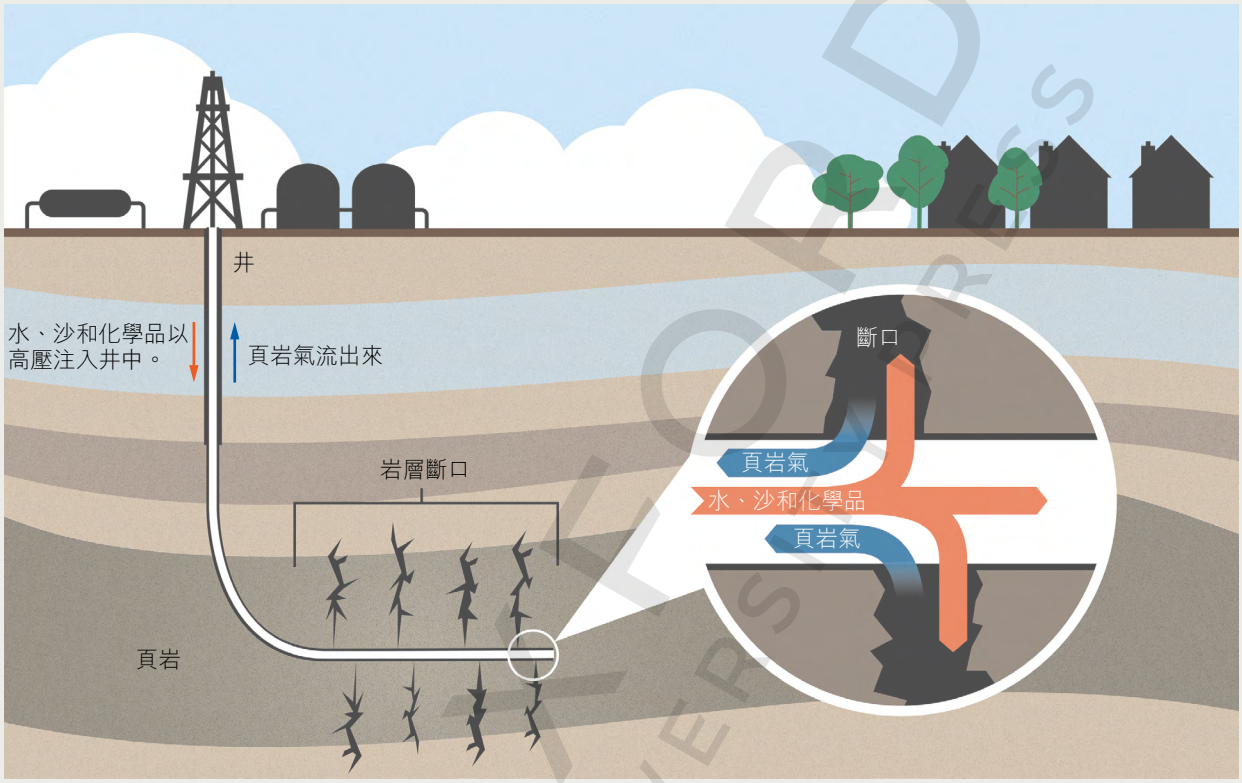


Q28 考試報告：(a)(i) 部普遍答得不錯。部分考生不知太陽輻射的功率依平方反比定律均勻分布在一球面上。相當多考生在 (a)(ii) 部未能指出太陽輻射在穿過大氣層時有能量損失。在 (b)(i) 部能正確描述充電期間的各項能量轉換者不多。部分考生誤以為電池組是儲存了電能，而不是化學能，亦有少數考生認為太陽能板把熱能轉換成電能，或把熱能和光能轉換成電能。考生在 (b)(ii) 部多能求出太陽能板的效率。考生在 (b)(iii) 部表現平常。部分考生不知道電池組的容量「100 Ah 12 V」實際已給出其可儲存的最大能量 1.2 kW h。很多考生誤將此能量乘以充電時間，或弄錯了充電效率，以致未能得到正確答案。

知多一點

頁岩氣 (p.132)

頁岩氣是蘊藏於頁岩層的天然氣。與傳統天然氣相比，從地底開採頁岩氣的難度要高得多。但隨着技術進步，近年頁岩氣的開採量迅速增加。世界各地都有大量頁岩氣蘊藏，其中以我國的蘊藏量最為豐富。專家預計頁岩氣會大大增加地球的能源供應。



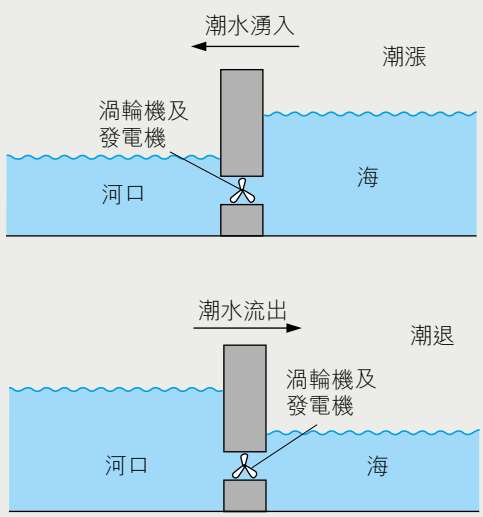
提取頁岩氣的一個方法

潮汐能 (p.149)

潮汐能也是利用水流來發電。它的發電機把潮汐漲退時水的動能轉換成電能，運作原理就像興建在水底的風力渦輪機一樣。



橫跨河口的水壩



潮水進出時通過水壩內的管道，驅動發電機

STSE

香港的可再生能源 (p.146)

香港自大概 1980 年起已發展多個可再生能源項目。

以下是近年一些較大型的項目。香港能夠大規模發展可再生能源嗎？當中有甚麼限制？哪些可再生能源最適合香港？

南丫風采發電站

南丫風采發電站位於南丫島，是香港唯一大型風力發電站。發電站的風力渦輪機高 71 m，扇葉長 25 m。它每年可產電 10^6 kW h。



船灣淡水湖浮動太陽能板發電系統

船灣淡水湖上有一個由 352 塊太陽能電池板組成的浮動平台，面積約 1100 m^2，每年可產電 120 000 kW h。



濾水廠的水力發電系統

屯門濾水廠和沙田濾水廠都安裝了水力發電系統。當水庫中的水在濾水過程中流到位置較低的水缸時，就會推動渦輪機發電。

